جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه پنجم · آناتومی

آناتومی کامل گوش و جنین‌شناسی چشم و گوش

آناتومی حواس ویژه

لاله، مجرای بیرونی و پنج نکته بالینی

حفره صماخ، شش جدار و پرده صماخ

شیپور استاش، استخوانچه‌ها و دو عضله

گوش درونی و جنین‌شناسی چشم و گوش

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) «final ear.pdf» — ۲۶ صفحه — منبع پایه گوش
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵) — ۱۵ صفحه — جنین‌شناسی
۳) خلاصه درسی «ورژن» — ۸ صفحه — مقابله
۴) نتر: پلیت ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۶
۵) گری ص ۹۵۱ـ۹۵۳ · اسنل و گانونگ ص ۵۵۱ و ۹۲ـ۹۴

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
کلیات گوش، لاله و مجرای بیرونی

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۵
گوش میانی: حفره، جدارها، پرده، شیپور، استخوانچه و عضلات

خوشه ۳ - مباحث ۱۶ تا ۲۰
گوش درونی: حلزون، دهلیز، کورتی و زوج VIII

خوشه ۴ - مباحث ۲۱ تا ۲۸
جنین‌شناسی چشم و گوش + خلاصه، پیوست و آزمون

۲۸	۸۸	۲۱	۶
مبحث	صفحه	شکل	منبع

راهنمای خواندن

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

جدار، شش (مجرا، می‌آورد سوم جلد از فراتر جزئیاتی با را گوش آناتومی ۲۰ تا ۱ مباحث دارد: دوگانه ساختار و است مجموعه دفتر پنجمین جزوه این را سوم جلد اگر بود. نیامده جلدی هیچ در این از پیش که را گوش و چشم جنین‌شناسی ۲۸ تا ۲۱ مباحث و کورتی) و لابیرنت استخوانچه، شیپور، پرده، خوانده‌اید، تفاوت این جلد در عمق است نه در موضوع.

۱. متن درس

بازنویسی وفادار سه منبع با حفظ عدد، نام و مثال؛ ترتیب گوش از final ear و ترتیب جنین از ۱۴۰۲ گرفته شده است.

۲. افزوده توضیحی

توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با منبع در ذیل همان کادر.

۳. شکل و جدول

بیست‌ویک شکل: سیزده برش از final ear، هفت برش از جزوه ۱۴۰۲ و یک برش پلیت ۱۲۵ نتر، هر یک با ذکر مأخذ.

۴. قاعده ارجاع

«final ear ص...»، «۱۴۰۲ ص...» و «ورژن ص...» نام سه فایل همین جلسه است.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای خواندن.

۶. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس.

۷. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط.

۸. آزمون

آزمون ۲۰ سؤالی پایان جلد تألیفی است و همین‌جا برچسب «تألیفی» دارد.

۹. واحدها و اعداد

اعداد فارسی و اصطلاح‌های لاتین به خط لاتین؛ واحدها به شکل منبع.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

تکرار کامل کالبدشناسی چشم بالغ (جلدهای ۱ تا ۴) و فیزیولوژی شنوایی (جلسه‌های بعد).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. «صفحه فایل» مراد است، نه صفحه چاپی. نکته فنی: هر سه فایل این جلسه لایه متنی دارند، اما متن ۱۴۰۲ گاه شکسته استخراج می‌شود؛ همه ۱۵ صفحه آن با بازخوانی تصویری کنترل شد و نقشه مقابله در پیوست پایان جلد آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — گوش بیرونی: لاله و مجرا — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — دو کارکرد در یک فضای تنگ ۶

مبحث ۲ — یک نقشه هشت‌قسمتی ۸

مبحث ۳ — غضروف، رباط و شش عضله ۱۱

مبحث ۴ — چهار عصب، دو ناهنجاری ۱۳

مبحث ۵ — ۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه ۱۶

مبحث ۶ — کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر ۱۹

خوشه ۲ — گوش میانی: حفره، جدارها، پرده، شیپور و استخوانچه — مباحث ۷–۱۵

مبحث ۷ — ۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر ۲۱

مبحث ۸ — تگمن، ژوگولار و پرده ۲۴

مبحث ۹ — نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر ۲۶

مبحث ۱۰ — کجا برش بزنیم؟ ۲۹

مبحث ۱۱ — پنج عنصر روی یک دیوار ۳۱

مبحث ۱۲ — آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا ۳۴

مبحث ۱۳ — ۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق ۳۷

مبحث ۱۴ — زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت ۳۹

مبحث ۱۵ — دو عضله مخالف، یک آنتروم ۴۱

خوشه ۳ — گوش درونی: حلزون، دهلیز، کورتی و زوج VIII — مباحث ۱۶–۲۰

مبحث ۱۶ — دوونیم دور حول مدیولوس ۴۴

مبحث ۱۷ — پنج سوراخ، شش دهانه ۴۷

مبحث ۱۸ — چهار بخش و دو مایع ۴۹

مبحث ۱۹ — چهار جزء در کف حلزون ۵۱

مبحث ۲۰ — دو عصب در یک مجرا ۵۵

خوشه ۴ — جنین‌شناسی چشم و گوش + خلاصه و پیوست — مباحث ۲۱–۲۸، خلاصه، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۲۱ — از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی ۵۸

مبحث ۲۲ — القای دوطرفه ۶۱

مبحث ۲۳ — یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی ۶۳

مبحث ۲۴ — قرنیه با سه منشأ ۶۶

مبحث ۲۵ — مزانشیمی که واکوئله می‌شود ۶۹

مبحث ۲۶ — هفت نام که باید بشناسید ۷۱

مبحث ۲۷ — ونترال و دورسال ۷۳

مبحث ۲۸ — سه لایه از سه منشأ ۷۶

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر ۷۹

پیوست — نقشه مقابله با ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی ۸۱

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی) ۸۳

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۸۵

آغاز جلسه پنجم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۵: آناتومی کامل گوش + جنین‌شناسی چشم و گوش

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. final ear	final ear.pdf — ۲۶ صفحه	لاله، مجرای بیرونی، حفره صماخ، شش جدار، پرده، شیپور، استخوانچه، عضلات، لابیرنت و زوج VIII	همه ۲۶ صفحه، صفحه‌به‌صفحه
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 05 بهمن ۱۵ — 1402.pdf صفحه	جنین‌شناسی چشم (۱۲ صفحه) و گوش (۳ صفحه)	۱۵ صفحه با کنترل تصویری
۳. خلاصه درسی	حواس ویژه جلسه ۵ (گوش) ورژن.۸ — pdf صفحه	تأکیدهای بالینی: مخروط نور، ماستوئیدیت، نسبت پارس‌ها	مباحث ۹، ۱۰ و ۱۵
۴. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶	لاله، گوش میانی، لابیرنت و حلزون	مباحث ۲، ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۶
۵. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	پرده صماخ و پارس‌ها	ص ۹۵۱–۹۵۳ — مباحث ۹ و ۱۰
۶. اسنل و گانونگ	Snell ویراست ۹ و Ganong ویراست ۲۶	زوج VIII و مجاورت فاسیال؛ تعادل فشار شیپور	ص ۵۵۱–۵۵۳ و ۹۲–۹۴ — مباحث ۱۳ و ۲۰

مرز دو نیمه جلد در مبحث ۲۱ است: از آن‌جا به بعد همه‌چیز جنین‌شناسی است. اگر فقط گوش می‌خوانید، مباحث ۱ تا ۲۰ یک واحد کامل است؛ اگر جنین‌شناسی می‌خوانید، از مبحث ۲۱ شروع کنید و بدانید که پیش‌نیاز آن، ساختار بالغ چشم در جلدهای قبلی است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول ۵ (ابعاد مجرا)، جدول ۹ (پنج عنصر جدار داخلی) و جدول ۲۴ (استخوانچه‌ها و قوس‌ها).

برای تقسیم کار تیم: نیمه گوش (۱–۲۰) و نیمه جنین (۲۱–۲۸) را می‌توان جدا نوشت.

برای پیوند با جلسه ششم: مبحث ۱۹ (کورتی) نقطه شروع فیزیولوژی شنوایی است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

زنجیره می‌رود؛ VIII عصب تا لاله از گوش زنجیره «جنین‌شناسی». و درونی» «گوش میانی»، «گوش بیرونی»، «گوش خوشه: چهار در مبحث ۲۸ جنین از پلاکود چشمی تا گوش خارجی.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	کلیات گوش: سه بخش و دو عملکرد	—	
۲	لاله گوش: هشت عنصر سطح خارجی	مبحث ۱	
۳	ساختار لاله و عضلات آن	مبحث ۲	
۴	عروق و اعصاب لاله و ناهنجاری‌ها	مباحث ۲ و ۳	
۵	مجرای گوش بیرونی: ابعاد و دو تنگه	مبحث ۴	

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۶	مجرای بیرونی: مجاورات، عروق و پنج نکته بالینی	مبحث ۵	
۷	حفره صماخ: هندسه یک عدس	مبحث ۶	
۸	سه جدار نخست: سقف، کف و خارجی	مبحث ۷	
۹	پرده صماخ: شکل، ابعاد و دو پارس	مبحث ۸	
۱۰	پرده صماخ: سه لایه، چهار ربع و بالینی	مبحث ۹	
۱۱	جدار داخلی: دماغه، دو پنجره، کانال فاسیال	مبحث ۸	
۱۲	جدارهای خلفی و قدامی	مبحث ۱۱	
۱۳	شیپور استاش	مبحث ۱۲	
۱۴	استخوانچه‌ها، مفاصل و اتواسکلروز	مباحث ۷ و ۹	
۱۵	عضلات، عروق و اعصاب گوش میانی و ماستوئید	مبحث ۱۴	
۱۶	لابیرنت استخوانی و حلزون	مبحث ۱۱	
۱۷	دهلیز و مجاری نیم‌دایره استخوانی	مبحث ۱۶	
۱۸	لابیرنت غشایی: حلزون، ساکول، اوتریکول	مبحث ۱۷	
۱۹	اندام کورتی و غشای تکتوریال	مبحث ۱۸	
۲۰	مجرای گوش درونی، زوج VIII و عروق	مباحث ۱۹ و ۱۵	
۲۱	پلاکود چشمی تا جام بینایی	—	
۲۲	تکامل عدسی	مبحث ۲۱	
۲۳	جام بینایی: دو لایه و مشتقات	مبحث ۲۱	
۲۴	صلبیه، قرنیه، زجاجیه و عصب بینایی	مبحث ۲۳	
۲۵	اتاقک‌ها، مردمک، پلک و غده اشکی	مباحث ۲۳ و ۲۴	
۲۶	نقایص مادرزادی چشم	مباحث ۲۱ تا ۲۵	
۲۷	جنین‌شناسی گوش: پلاکود تا اوتوسیست	مبحث ۲۱	
۲۸	پرده، حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی	مبحث ۲۷	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۸ مبحث

مبحث ۱ · کلیات گوش: سه بخش و دو عملکرد

دو کارکرد در یک فضای تنگ

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — دو کارکرد در یک فضای تنگ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد جلسه؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی.
هدف این مبحث	سه بخش گوش، کار هر بخش و سه ساختار مجاور که آسیب‌شان گوش را تهدید می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه سوم (نگاه کلی به گوش) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: گوش بیرونی جمع می‌کند، میانی تقویت می‌کند، درونی تبدیل می‌کند. سه همسایه خطرناک را هم حفظ کنید: زوج VII، زوج VIII و عروق بزرگ جمجمه.

منابع: final ear ص ۱؛ جزوه «ورژن» ص ۱.

و گوش لاله شامل بیرونی گوش درونی. گوش و میانی گوش بیرونی، گوش می‌شود: ساخته بخش سه از و است تعادلی و شنوایی عضو گوش طریق از را صماخ پرده ارتعاشات میانی گوش است. صماخ پرده به آن‌ها رساندن و صوتی امواج جمع‌آوری کارش و است بیرونی گوش مجرای به مکانیکی انرژی حلزون بخش در می‌افتد: مهم اتفاق دو درونی گوش در می‌رساند. درونی گوش به و می‌کند تقویت شنوایی استخوانچه‌های پیام عصبی تبدیل می‌شود و دستگاه دهلیزی اطلاعات مربوط به وضعیت و حرکت سر را فراهم می‌کند.

منبع: final ear، ص ۱؛ جزوه «ورژن» (خلاصه درس)، ص ۱.

عصب VII)، (زوج فاسیال عصب گرفته‌اند: قرار مهم به‌شدت عناصری مجاورت در و محدود بسیار فضایی در ظریف ساختارهای این درک برای هم گوش، آناتومی شناخت می‌کند: تأکید نکته همین بر استاد جمجمه. بزرگ عروق و VIII) (زوج دهلیزی-حلزونی یا وستیبولوکوکلئار فیزیولوژی شنوایی و تعادل و هم برای تفسیر یافته‌های بالینی، نقش فوق‌العاده‌ای دارد.

منبع: final ear، ص ۱.

جدول ۱ — سه بخش گوش و کار هر یک

بخش	اجزا	کار
بیرونی	لاله گوش + مجرای گوش بیرونی	جمع‌آوری و هدایت صوت تا پرده صماخ
میانی	پرده صماخ + استخوانچه‌ها + حفره صماخ	تقویت و انتقال ارتعاش به گوش درونی
درونی	لابیرنت استخوانی و غشایی (حلزون + دهلیز + مجاری نیم‌دایره)	تبدیل انرژی به پیام عصبی؛ تعادل

منبع: final ear، ص ۱ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – کلیات گوش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش گوش را با اجزا و کارشان بنویسید و سه ساختار مجاور خطرناک را نام ببرید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · لاله گوش: هشت عنصر سطح خارجی

یک نقشه هشت‌قسمتی

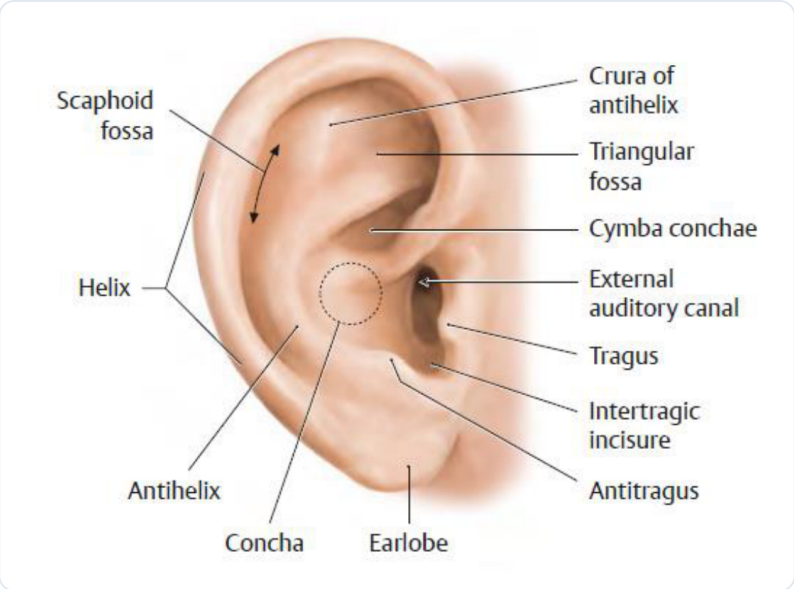
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — یک نقشه هشت‌قسمتی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش بیرونی؛ پیش‌نیاز مبحث ۳ (ساختار بافتی لاله).
هدف این مبحث	نام و جای هشت برجستگی و فرورفتگی سطح خارجی لاله گوش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از حاشیه به مرکز حرکت کنید: هلیکس ← آنتی‌هلیکس (با دو پایه و فوسای مثلثی) ← اسکافوئید ← کونکا (سیمبا و قسمت تحتانی) ← تراگوس/آنتی‌تراگوس ← بریدگی بین‌زبانه‌ای ← لوبول.

منبع: final ear ص ۱ـ۲.

سطح دو و می‌شود متصل جمجمه طرفی نمای به قدامی‌اش کنار با که است لیفی-غضروفی ساختمان یک auricle) یا (pinna گوش لاله شروع صدف از که حاشیه‌ای برجستگی (helix) حلزون دارد: متعددی فرورفتگی‌های و برجستگی‌ها خارجی سطح دارد. داخلی و خارجی و می‌شود تقسیم پایه دو به بالا در و است حلزون نزولی قسمت موازی و جلو در که (antihelix) مقابل‌حلزون می‌رسد؛ گوش نرمه به و می‌شود و هلیکس بین قوسی فرورفتگی که scaphoid) (fossa ناوی‌شکل حفره و می‌گیرد؛ قرار triangular) (fossa مثلثی حفره پایه دو آن بین آنتی‌هلیکس است.



شکل ۱ — شکل ۱ — سطح خارجی لاله گوش: هلیکس، آنتی‌هلیکس با دو پایه، حفره مثلثی، اسکافوئید، کونکا، تراگوس و آنتی‌تراگوس

برش از final ear، ص ۱.

منبع: final ear، ص ۱.

تحتانی و cymba) (conchae فوقانی قسمت دو به را آن هلیکس پایه که است لاله خارجی سطح مرکز در حفره‌ای (concha) کونکا یا صدف مقابل و عقب در آنتی‌تراگوس و کونکاست جلوی و هلیکس پایه پایین برجستگی (زبانه) تراگوس می‌کند. تقسیم خارجی) گوش مجرای (شروع بافت از و دارد قرار لاله پایین در (lobule) گوش نرمه می‌شود. دیده intertragic) (notch بین‌زبانه‌ای بریدگی دو، این بین دارد؛ قرار آن فیبروزی و چربی ساخته شده و برخلاف سایر قسمت‌ها غضروف ندارد.

منبع: final ear، ص ۱ـ۲؛ تأکید بر بی‌غضروف بودن لوبول در جزوه «ورژن» ص ۲.

جدول ۲ — هشت عنصر سطح خارجی لاله

#	عنصر	نوع
۱	حلزون (helix)	برجستگی حاشیه‌ای
۲	مقابل‌حلزون (antihelix) + دو پایه	برجستگی
۳	حفره مثلثی	فرورفتگی بین دو پایه
۴	حفره ناوی‌شکل (scaphoid)	فرورفتگی قوسی
۵	صدف (concha): سیمبا + کونکای تحتانی	فرورفتگی مرکزی
۶	تراگوس و آنتی‌تراگوس	برجستگی
۷	بریدگی بین‌زبانه‌ای	فرورفتگی
۸	نرمه گوش (lobule)	بدون غضروف

منبع: final ear، ص ۱ـ۲ (بازنویسی جدولی).

مقابله — تأکید نتر

نتر در پلیت ۱۲۲ همین عناصر را با تأکید بر «کونکای سیمبا» و جای تراگوس می‌آورد و اضافه می‌کند که غضروف لاله از نوع الاستیک است و فقط نرمه گوش از آن محروم می‌ماند — همان استثنایی که در جزوه هم پررنگ شده است.

منبع: نتر، پلیت ۱۲۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — عناصر لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هشت عنصر سطح خارجی لاله را با نوع (برجستگی/فرورفتگی) بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · ساختار لاله و عضلات آن

غضروف، رباط و شش عضله

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — غضروف، رباط و شش عضله

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۲؛ پیش‌نیاز عروق و اعصاب لاله (مبحث ۴).
هدف این مبحث	بافت‌های سازنده لاله، رباط‌های بیرونی و سه عضله بیرونی با عصب‌دهی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک استثنا و یک قاعده: استثنای غضروف، لوبول است؛ قاعده عضلات، عصب‌دهی از شاخه‌های فاسیال است.

منبع: final ear ص ۲ـ۳.

و می‌پوشاند را خارجی و داخلی سطح است، نازک لاله پوست است. اعصاب و عروق عضلات، رباط، غضروف، پوست، شامل گوش لاله ساختار ادامه هم صماخ پرده خارجی سطح و بیرونی مجرای به پوست همین بیشترند؛ اسکافوئید حفره و کونکا در که دارد چربی غدد و ظریف موهای می‌یابد. غضروف لاله از نوع ارتجاعی (الاستیک) است و تمام وسعت آن را به‌استثنای نرمه گوش دربر می‌گیرد.

منبع: final ear، ص ۲.

استخوان به را لاله که بیرونی رباط‌های و شده‌اند کشیده غضروف مختلف قسمت‌های بین که درونی رباط‌های دسته‌اند: دو لاله رباط‌های سطح تا کونکا برآمدگی از خلفی گوشی رباط و زیگوماتیک زائده ریشه تا هلیکس و تراگوس از قدامی گوشی رباط — می‌کنند متصل تمپورال بیرونی سطح عصب و می‌کنند وصل هم به را غضروف مختلف قسمت‌های که درونی دسته‌اند: دو هم لاله عضلات ماستوئید. زائده خارجی آن‌ها از شاخه تمپورال فاسیال و سطح درونی از شاخه گوشی خلفی فاسیال است، و بیرونی که لاله را به جمجمه متصل می‌کنند.

منبع: final ear، ص ۲ـ۳.

و می‌گیرد مبدأ گالیا نیام از که فوقانی گوشی می‌رسد، هلیکس به و می‌گیرد مبدأ گالیا نیام از که قدامی گوشی از: عبارت‌اند بیرونی عضله سه عصب می‌رسد. کونکا برآمدگی به و می‌گیرد مبدأ تمپورال ماستوئید بخش از که خلفی گوشی و می‌رسد، گوش داخلی سطح فوقانی بخش به لاله جزئی حرکت فقط عضلات این است. فاسیال خلفی گوشی شاخه از خلفی گوشی و فاسیال تمپورال شاخه‌های از فوقانی و قدامی گوشی می‌سازند و کارایی چندانی ندارند؛ در حیوانات فعال‌اند و لاله را به سمت مبدأ صوت می‌چرخانند.

منبع: final ear، ص ۳.

جدول ۳ — سه عضله بیرونی لاله

عضله	مبدأ	اتصال	عصب
گوشی قدامی	نیام گالیا	هلیکس	شاخه تمپورال فاسیال
گوشی فوقانی	نیام گالیا	بخش فوقانی سطح داخلی	شاخه تمپورال فاسیال
گوشی خلفی	زائده ماستوئید	برآمدگی کونکا	شاخه گوشی خلفی فاسیال

منبع: final ear، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — ساختار لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

رباط‌های بیرونی و سه عضله بیرونی لاله را با عصب‌دهی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · عروق و اعصاب لاله و ناهنجاری‌های آن

چهار عصب، دو ناهنجاری

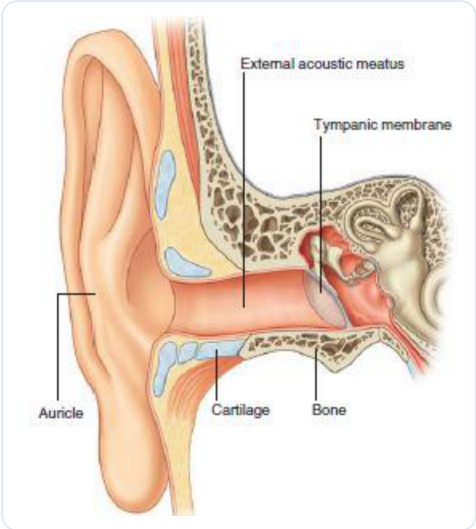
مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — چهار عصب، دو ناهنجاری — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان گوش بیرونی سطحی؛ پیش‌نیاز مجرا (مبحث ۵).
هدف این مبحث	خون‌رسانی و عصب‌دهی حسی لاله و دو ناهنجاری شایع مادرزادی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	حس لاله را چهارقسمتی حفظ کنید: یک‌سوم تحتانی، دوسوم فوقانی خارجی، دوسوم فوقانی داخلی و ریشه.

منبع: final ear ص ۳ـ۴.

خون‌رسانی را لاله اکسیپیتال شریان از شاخه‌ای و سطحی تمپورال شریان از قدامی گوشی شریان بیرونی، کاروتید از خلفی گوشی شریان یک‌سوم دارد: منبع چهار آن حس اما فاسیال‌اند، عصب از شاخه‌هایی لاله حرکتی اعصاب هستند. شریان‌ها هم‌نام و همراه وریدها می‌کنند؛ اکسیپیتال لسر عصب از داخلی سطح فوقانی دوسوم اوریکولوتیمپورال، عصب از خارجی سطح فوقانی دوسوم اوریکولار، بزرگ عصب از تحتانی و ریشه لاله از شاخه اوریکولار عصب واگ؛ فرورفتگی و برآمدگی کونکا هم از شاخه حسی فاسیال عصب می‌گیرد.



شکل ۲ — شکل ۲ — چاله و سینوس پیش‌گوشی (preauricular pit/sinus) در ناحیه جلوی لاله

برش از final ear، ص ۴.

منبع: final ear، ص ۳.

از پایین‌تر و می‌شود تشکیل غیرطبیعی به‌صورت لاله ۱۸) (تریزومی مادرزادی ناهنجاری‌های در نخست است. آمده جزوه در مهم ناهنجاری دو اگر و می‌شود گفته پیش‌گوشی سینوس آن به که عمیقی فرورفتگی preauricular): (pit پیش‌گوشی چاله دوم می‌گیرد. قرار معمول حد مسدود شود به کیست تبدیل می‌گردد و لازم است با عمل جراحی خارج شود.

منبع: final ear، ص ۴.

جدول ۴ — عصب‌دهی حسی لاله

ناحیه	عصب
یک‌سوم تحتانی	عصب بزرگ اوریکولار
دوسوم فوقانی سطح خارجی	اوریکولوتیمپورال (V3)
دوسوم فوقانی سطح داخلی	لسر اکسیپیتال
ریشه لاله	شاخه اوریکولار واگ (X)
کونکا	شاخه حسی فاسیال (VII)

منبع: final ear، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — عروق و اعصاب لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار منبع حسی لاله و دو ناهنجاری مادرزادی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · مجرای گوش بیرونی: ابعاد و دو تنگه

۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه

مبحث ۵

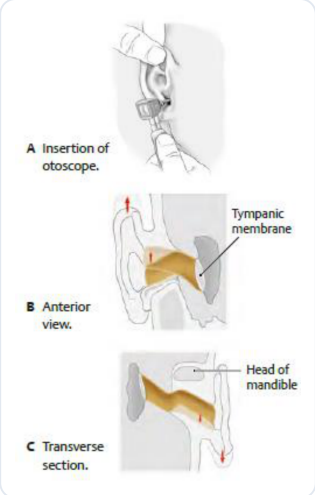
شناسنامه مبحث ۵ — ۲٫۵ سانتی‌متر با دو گلوگاه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه گوش بیرونی؛ پیش‌نیاز مجاورات و بالینی مجرا (مبحث ۶).
هدف این مبحث	طول و تقسیم مجرا، دو تنگه و جدارهای استخوانی آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را نگه دارید: ۲٫۵ سانتی‌متر طول (۸ غضروفی + ۱۶ استخوانی)، ۵ میلی‌متر فاصله تنگه دوم از پرده، و ۵۵ درجه زاویه پرده.

منبع: final ear ص ۴ـ۵.

دوسوم و غضروفی آن خارجی یک‌سوم می‌یابد؛ امتداد صماخ پرده تا کونکا از که است سانتی‌متر ۲٫۵ طول به مجرایی گوش بیرونی مجرای بخش روی صماخ پرده به مانده میلی‌متر ۵ دیگری و غضروفی قسمت داخلی انتهای در یکی دارد: تنگه دو است. استخوانی آن داخلی میلی‌متر ۱۶ حدود است باریک‌تر که استخوانی بخش است؛ لاله غضروف امتداد در و دارد طول میلی‌متر ۸ حدود غضروفی بخش استخوانی. طول دارد و قطر انتهای داخلی آن از انتهای خارجی کمتر است.



شکل ۳ — شکل ۳ — مجرای گوش بیرونی: بخش غضروفی و استخوانی، پرده صماخ و هم‌راستا شدن مجرا هنگام اتوسکوپی

برش از final ear، ص ۴ـ۵.

منبع: final ear، ص ۴.

صدف از خلفی جدار فوقانی قسمت و سقف و تمپورال استخوان تمپانیک بخش از مجرا خلفی جدار تحتانی قسمت و کف قدامی، جدار می‌یابد. اتصال آن به صماخ پرده که دارد وجود تمپانیک شیار نام به حلقوی شیار استخوانی بخش داخلی انتهای در می‌شود. ساخته تمپورال و سقف از طویل‌تر مجرا قدامی جدار و کف دلیل همین به است؛ شده کشیده داخل و پایین سمت به مایل به‌طور خارج و بالا از صماخ پرده جدار خلفی آن است.

منبع: final ear، ص ۴.

مستقیم امتداد در صماخ پرده بنابراین است؛ غضروفی بخش در آن انحنای بیشترین و دارد خمیده و شکل مسیری خارجی شنوایی مجرای هم‌راستاتر استخوانی با غضروفی بخش بالا، و عقب سمت به گوش لاله کشیدن با بزرگسالان در اتوسکوپی هنگام نمی‌گیرد. قرار مجرا دهانه

می‌شود و مسیر مستقیم‌تری برای ورود اسپکولوم و مشاهده پرده ایجاد می‌گردد.

منبع: final ear، ص ۵.

جدول ۵ — ابعاد مجرای گوش بیرونی

ویژگی	مقدار
طول کل	۲٫۵ سانتی‌متر
بخش غضروفی	یک‌سوم خارجی، حدود ۸ میلی‌متر
بخش استخوانی	دوسوم داخلی، حدود ۱۶ میلی‌متر
تنگه اول	انتهای داخلی بخش غضروفی
تنگه دوم	۵ میلی‌متر مانده به پرده صماخ

منبع: final ear، ص ۴ـ۵ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — ابعاد مجرا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

طول و دو بخش مجرا را با اعداد بنویسید و دو تنگه و زاویه پرده را ذکر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · مجرای بیرونی: مجاورات، عروق و پنج نکته بالینی

کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — کوچک‌ترین فاصله، بزرگ‌ترین خطر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۵؛ پیش‌نیاز پرده صماخ (مبحث ۹).
هدف این مبحث	چهار مجاورت مجرا، عروق و اعصاب آن و پنج پیامد بالینی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر جدار را با یک خطر جفت کنید: قدامی ← پاروتید و مندیبل، فوقانی ← مننژ، خلفی ← ماستوئید، تحتانی ← پیاز ژوگولار.

منبع: final ear ص ۵ـ۶.

در و ماستوئید آنتروم و ماستوئید هوایی حجرات با عقب در میانی، کرانیال حفره با بالا در مندیبل، کندیلار زائده با جلو در بیرونی گوش مجرای شریان‌های می‌کنند. ترشح سرومن مومی ماده که دارد سرومن غدد و مو و است نازک مجرا پوست دارد. مجاورت پاروتید غده قاعده با پایین بیرونی، ژوگولار به وریدها هستند؛ سطحی) تمپورال (از قدامی گوشی و ماگزیالری) (از عمقی گوشی بیرونی)، کاروتید (از خلفی گوشی آن ماگزیالری و شبکه پتریگوئید تخلیه می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۴ـ۵.

همین می‌شود؛ تأمین واگ عصب اوریکولار شاخه از تحتانی و خلفی جدار حس و اوریکولوتیمپورال عصب از مجرا قدامی و فوقانی جدار حس غالبا مجرا انسداد یا آترزی (۱) جزوه: بالینی نکات کند. ایجاد سرفه می‌تواند مجرا تحریک چرا می‌دهد توضیح که است واگی عصب‌دهی جدار می‌تواند چرک ترشح (۲) می‌کند؛ کم را شنوایی شدید آترزی و آید پدید هم ضربه یا مزمن عفونت از پس می‌تواند ولی است مادرزادی (۴) شود؛ کشیده مجرا به می‌تواند غده آبسه پاروتید، با قدامی جدار مجاورت به‌دلیل (۳) بسازد؛ مننژیت و کند سوراخ را استخوانی فوقانی در (۵) می‌شود؛ اشتباه جمجمه قاعده شکستگی خونریزی با که بدهد مجرا از خونریزی و بشکند را قدامی جدار می‌تواند چانه روی افتادن شکستگی جمجمه، نشت مایع مغزی-نخاعی به مجرا ممکن است.

منبع: final ear، ص ۶.

پیوند بالینی: نقش سرومن و سد شدن مجرا

سرومن مانع خیس شدن پوشش مجرا هنگام شنا می‌شود و از ورود حشرات جلوگیری می‌کند. اما تولید بیش از حد یا تجمع طولانی‌مدت آن می‌تواند مجرا را مسدود کند و درد و حتی کری موقت بسازد — یکی از شایع‌ترین علل مراجعه گوشی که با شست‌وشوی درست حل می‌شود.

منبع: final ear، ص ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — مجرای بیرونی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مجاورت مجرا و پنج نکته بالینی آن را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · حفره صماخ: هندسه یک عدس

۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر

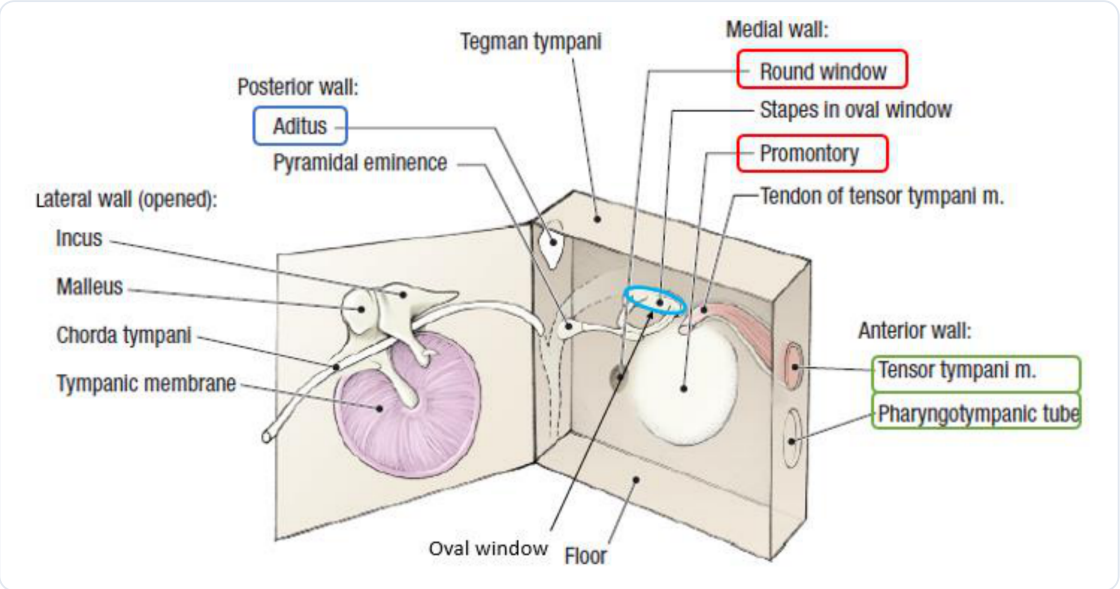
مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — ۱۵ × ۱۵ × ۲ میلی‌متر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش میانی؛ پیش‌نیاز شش جدار (مبحث ۸).
هدف این مبحث	ابعاد سه‌گانه حفره صماخ، دو بخش آن و جای استخوانچه‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را با سه جهت جفت کنید: ارتفاع ۱۵، طول ۱۵، عرض ۲ در مرکز (۶ در سقف و ۴ در کف).

منبع: final ear ص ۶–۷.

دو هر آن قدامی-خلفی) (قطر طول و عمودی) (قطر ارتفاع است. مقعرالطرفین عدسی یک شبیه و فشرده بسیار فضایی میانی گوش حفره باریک‌ترین در و میلی‌متر ۴ کف در میلی‌متر، ۶ سقف در است: متغیر مختلف سطوح در عرضی قطر یا پهنا اما هستند، میلی‌متر ۱۵ معادل گوش ظریف و محدود بسیار فضای نشان‌دهنده هندسه این میلی‌متر. ۲ تنها داخل، سمت به دیواره‌ها برآمدگی به‌دلیل مرکز، یعنی قسمت میانی برای قرارگیری استخوانچه‌های شنوایی است.



شکل ۴ — شکل ۴ — حفره صماخ و شش جدار آن با محتویات (استخوانچه‌ها، پرده، پنجره‌ها)

برش از final ear، ص ۷.

منبع: final ear، ص ۶.

پرده مقابل که اصلی صماخی حفره دارد: قسمت دو و دارد قرار تمپورال پتروز ضخامت در و بیرونی گوش مجرای داخل سمت در حفره این و چکشی استخوان فوقانی نیمه صماخی، فوق قسمت در است. گرفته قرار پرده از بالاتر که (اپی‌تیمپانوم) صماخی فوق حفره و است صماخ قسمت اعظم استخوان سندانی جای گرفته‌اند.

منبع: final ear، ص ۷.

جدول ۶ — ابعاد حفره صماخ

جهت	اندازه	نکته
ارتفاع (عمودی)	۱۵ میلی‌متر	ثابت
طول (قدامی-خلفی)	۱۵ میلی‌متر	ثابت
عرض در سقف	۶ میلی‌متر	وسیع‌ترین بخش
عرض در کف	۴ میلی‌متر	باریک‌تر
عرض در مرکز	۲ میلی‌متر	باریک‌ترین؛ به‌دلیل برآمدگی دیواره‌ها

منبع: final ear، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — حفره صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ابعاد سه‌گانه و دو بخش حفره صماخ را بنویسید و جای استخوانچه‌ها را در اپی‌تیمپانوم مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · سه جدار نخست: سقف، کف و جدار خارجی

تگمن، ژوگولار و پرده

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — تگمن، ژوگولار و پرده

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	شروع جدارها؛ پیش‌نیاز پرده صماخ (مبحث ۹) و سه جدار بعدی (مباحث ۱۱ و ۱۲).
هدف این مبحث	نام و محتوای سقف، کف و جدار خارجی حفره صماخ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر جدار یک همسایه: سقف ← حفره کرانیال میانی، کف ← پیاز ژوگولار، خارجی ← پرده صماخ و حلقه استخوانی.

منبع: final ear ص ۸.

صفحه‌ای حفره کف می‌کند. جدا میانی کرانیال حفره از را میانی گوش که است استخوانی صفحه‌ای (tegmen tympani) صماخ حفره سقف سوراخ جدار، این در می‌کند؛ جدا داخلی ژوگولار ورید فوقانی پیاز از را صماخ صندوق و دارد نقش ژوگولار حفره تشکیل در که است استخوانی فوقانی مجرای تیمپانیک (مجرای ژاکبسون) در پایین دماغه و مجاور جدار داخلی قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۸.

است میلی‌متر ۲ تا ۱ پرده عقب و پایین جلو، در حلقه این وسعت است. شده ساخته آن اطراف استخوانی حلقه و صماخ پرده از خارجی جدار کانالیکول نام به سوراخ دو بریدگی این عقب و جلو در دارد. تیمپانیک بریدگی و است ناقص بالا در حلقه این دارد؛ اندازه میلی‌متر ۵ بالا در اما قدامی و خلفی قرار دارد که محل عبور عصب کوردا تیمپانی هستند.

منبع: final ear، ص ۸.

جدول ۷ — سه جدار نخست حفره صماخ

جدار	ساختار	همسایه یا محتوا
سقف (tegmen)	صفحه استخوانی نازک	حفره کرانیال میانی
کف	صفحه استخوانی حفره ژوگولار	پیاز ورید ژوگولار داخلی؛ سوراخ مجرای ژاکبسون
خارجی	پرده صماخ + حلقه استخوانی	کانالیکول‌های قدامی و خلفی (کوردا تیمپانی)

منبع: final ear، ص ۸ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — سه جدار نخست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سقف، کف و جدار خارجی را با همسایه و محتوای هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · پرده صماخ: شکل، ابعاد و دو پارس

نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر

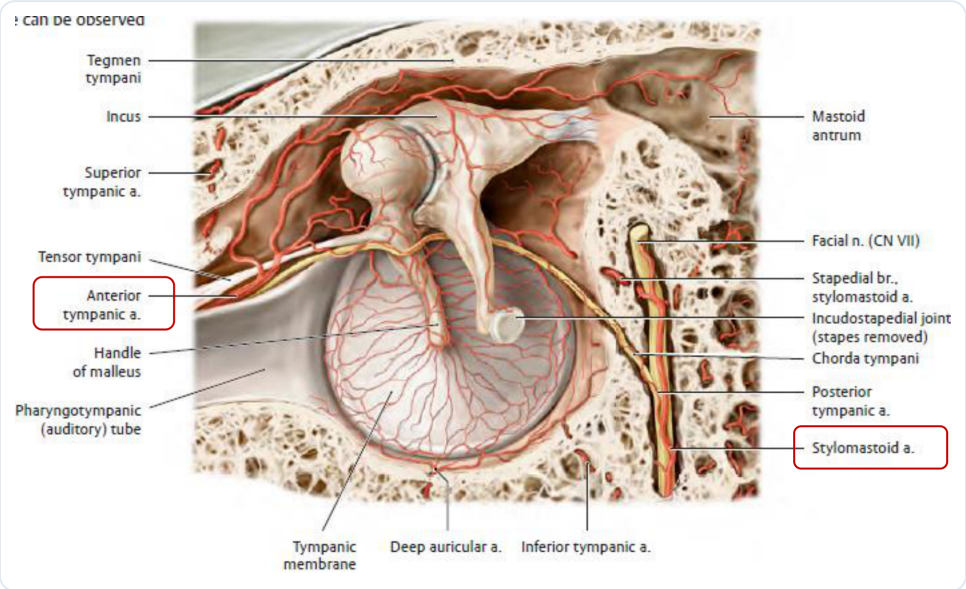
مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — نیمه‌شفاف، شیب‌دار، ۰٫۱ میلی‌متر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب گوش بیرونی/میانی؛ پیش‌نیاز لایه‌ها و ربع‌ها (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	ابعاد و شیب پرده، آمبو، دو پارس و مرز آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد پرده را با سه ویژگی جفت کنید: ۱۰ ارتفاع، ۸ قطر قدامی-خلفی، ۰٫۱ ضخامت — و زاویه ۵۵ درجه با کف مجرا.

منابع: final ear ص ۸؛ جزوه «ورژن» ص ۲ـ۳.

کف با و است داخل و پایین سمت به خارج و بالا از آن جهت است، نیمه‌شفاف و بیضی‌شکل می‌سازد؛ را صماخ حفره خارجی جدار صماخ پرده سطح است. میلی‌متر ۰٫۱ آن ضخامت و میلی‌متر ۸ قدامی-خلفی قطر میلی‌متر، ۱۰ آن ارتفاع می‌سازد. درجه ۵۵ زاویه بیرونی گوش مجرای پرده مرکز در تقریبا که تحدب این نقطه برجسته‌ترین است؛ محدب چکشی استخوان دسته چسبیدن به‌دلیل داخلی سطح و مقعر آن خارجی است، آمبو (umbo) نام دارد.



شکل ۵ — شکل ۵ — پرده صماخ از نمای خارجی: دسته چکشی، آمبو، پارس تنزا و فلاسیدا و مخروط نور

برش از final ear، ص ۹.

منبع: final ear، ص ۸.

و قدامی لبه‌های از دارد؛ بریدگی و است ناقص شیار این فوقانی قسمت می‌شود. متصل تیمپانیک شیار به و است ضخیم خود محیط در پرده دو این بین مثلثی ناحیه می‌رسند. چکشی استخوان خارجی زائده به و می‌شوند شروع خلفی و قدامی چکشی چین‌های بریدگی، این خلفی پایین پنج‌ششم و سست بالا یک‌ششم — می‌شود نامیده (pars tensa) سخت قسمت پرده، مابقی و (pars flaccida) سست قسمت چین، سخت.

منبع: final ear، ص ۸؛ نسبت یک‌ششم/پنج‌ششم از جزوه «ورژن» ص ۲.

جدول ۸ — ابعاد و اجزای پرده صماخ

ویژگی	مقدار یا توضیح	
ارتفاع	۱۰ میلی‌متر	
قطر قدامی-خلفی	۸ میلی‌متر	
ضخامت	۰٫۱ میلی‌متر	
زاویه با کف مجرا	۵۵ درجه	
برجسته‌ترین نقطه	آمبو (مرکز پرده)	
پارس فلاسیدا	یک‌ششم بالا، بین دو چین چکشی	
پارس تنزا	پنج‌ششم پایین	

منبع: final ear، ص ۸ + جزوه «ورژن»، ص ۲.

مقابله — مقایسه پارس تنزا و فلاسیدا

گری پارس تنزا را ضخیم‌تر و دارای هر سه لایه و پارس فلاسیدا را نازک‌تر و بدون لایه فیبروز منظم می‌داند. همین تفاوت ضخامت، دلیل این است که پارس فلاسیدا محل شایع‌تر عوارض کشنده اوتیت (کلستئاتوم و گسترش به اپی‌تیمپانوم) است.

منبع: گری، ویراست ۳، ص ۹۵۱ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ – پرده صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ابعاد پرده، آمبو و دو پارس آن را با مرزشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · پرده صماخ: سه لایه، چهار ربع و نکات بالینی

کجا برش بزنیم؟

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — کجا برش بزنیم؟

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۹؛ پیش‌نیاز جدار داخلی (مبحث ۱۱).
هدف این مبحث	لایه‌های پرده، نام چهار ربع و سه نکته بالینی مرتبط.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	ربع‌ها را با همسایه‌شان حفظ کنید: فوقانی‌ها کنار استخوانچه‌ها، خلفی-تحتانی کنار پرومونتوری، قدامی-تحتانی محل مخروط نور.

منبع: final ear ص ۹ـ۱۰؛ جزوه «ورژن» ص ۳.

بافت از سست قسمت در و حلقوی و شعاعی فیبروزی الیاف از سخت قسمت در میانی لایه پوست، از خارجی لایه دارد: لایه سه صماخ پرده و قدامی-فوقانی ربع‌های می‌شود: تقسیم ربع چهار به پرده هم، بر عمود خط دو با میانی. گوش مخاط از داخلی لایه و سست، همبند قدامی-تحتانی ربع در و است (پرومونتوری) دماغه مجاورت در خلفی-تحتانی ربع دارند، مجاورت میانی گوش استخوانچه‌های با خلفی-فوقانی ناحیه مثلثی روشن‌تری وجود دارد که مخروط نورانی (cone of light) نامیده می‌شود.

منبع: final ear، ص ۸ـ۹؛ نام‌گذاری مخروط نور از جزوه «ورژن» ص ۳.

وریدهای می‌کنند. مشروب را پرده داخلی سطح استیلوماستوئید و قدامی صماخی شریان‌های و خارجی سطح عمقی گوشی شریان عروق: سطح حس می‌شوند. تخلیه استاش شیپور اطراف وریدی شبکه و عرضی سینوس به داخلی سطح وریدهای و خارجی ژوگولار به خارجی سطح خارجی از اوریکولوتیمپورال و شاخه گوشی واگ و حس سطح داخلی از شاخه تیمپانیک گلوسوفارنژیال است.

منبع: final ear، ص ۹.

کری به و دهد رخ جمجمه شکستگی از پس یا عفونت حد، از بیش فشار خارجی، اجسام با است ممکن پرده شدن سوراخ بالینی: نکات خارج برای دارد. نام CSF) (otorrhea مغزی-نخاعی مایع نشت جمجمه، شکستگی از پس پاره‌شده پرده از مغزی-نخاعی مایع خروج بینجامد؛ عصب با و دارد کمتری عروق تحتانی نیمه زیرا می‌دهند، برش جلو به عقب از را پرده خلفی-تحتانی قسمت معمولا میانی گوش از چرک کردن کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها مجاورت ندارد.

منبع: final ear، ص ۱۰.

پیوند بالینی: مخروط نور به چه کار می‌آید

مخروط نور در پرده سالم شفاف و روشن است. اگر تیره شود یا جابه‌جا گردد، نشانه عفونت گوش میانی، تجمع ترشح یا جمع‌شدگی پرده است؛ بنابراین همین یک ناحیه کوچک، اولین چیزی است که در اتوسکوپی داوری می‌شود.

منبع: جزوه «ورژن»، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — لایه‌ها و ربع‌های پرده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه، چهار ربع و محل برش درمانی را با دلیل آن بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · جدار داخلی: دماغه، دو پنجره و کانال فاسیال

پنج عنصر روی یک دیوار

مبحث ۱۱

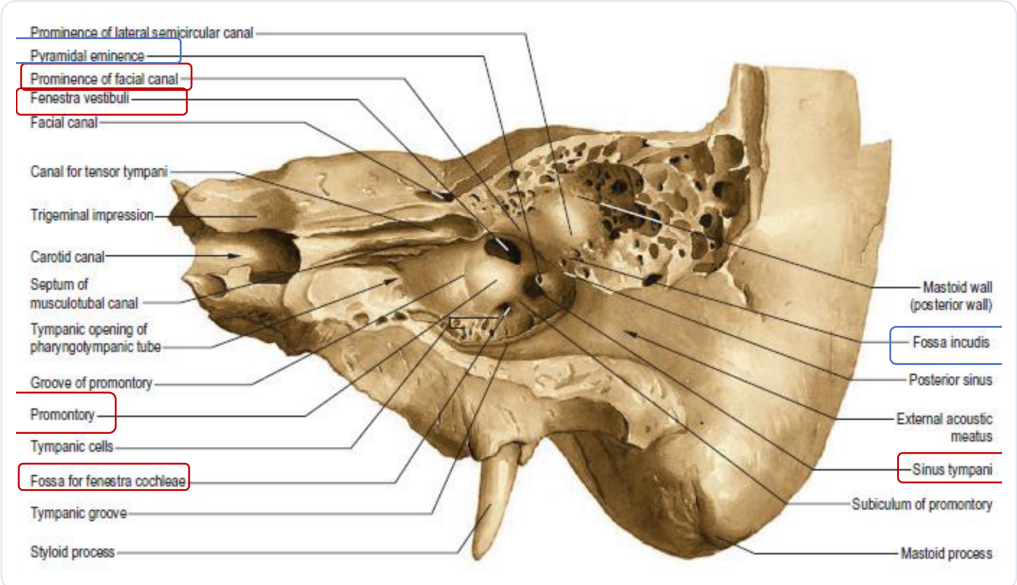
شناسنامه مبحث ۱۱ — پنج عنصر روی یک دیوار

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین جدار گوش میانی؛ پیش‌نیاز گوش درونی (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	پنج عنصر جدار داخلی و ارتباط هر پنجره با اسکالای مربوط.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۸ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	از برجستگی شروع کنید: دماغه؛ سپس عقب آن سینوس، بالا-عقب پنجره بیضی، پایین-عقب پنجره گرد، و بالای بیضی کانال فاسیال افقی.

منبع: final ear ص ۱۱.

برآمدگی (promontory) دماغه (۱) دارد: قرار آن روی عنصر پنج و می‌دهد تشکیل نیز را درونی گوش خارجی جدار صماخ، حفره داخلی جدار و بالا در (بیضی) دهلیزی پنجره (۳) خلفی؛ نیم‌دایره مجرای آمپول مجاور و دماغه عقب در صماخی سینوس (۲) حلزون؛ قوس اولین از حاصل (گرد) حلزونی پنجره (۴) می‌شود؛ بسته حلقوی رباط و رکابی استخوان قاعده توسط و می‌کند مرتبط دهلیز به را صماخی حفره که دماغه عقب برآمدگی (۵) می‌شود؛ مسدود ثانویه صماخی پرده توسط و می‌کند مرتبط حلزون صماخی نرده به را صماخی حفره که دماغه عقب و پایین در عبور آن از صورتی عصب و می‌رود خلفی جدار سمت به قوسی به‌صورت که بیضی پنجره بالای در فاسیال عصب مجرای افقی قسمت به مربوط می‌کند.



شکل ۶ — شکل ۶ — جدار داخلی حفره صماخ: دماغه، پنجره بیضی، پنجره گرد، کانال فاسیال و ارتباط با گوش درونی

برش از final ear، ص ۱۰.

منبع: final ear، ص ۱۱.

جدول ۹ — پنج عنصر جدار داخلی

#	عنصر	ارتباط یا محتوا
۱	دماغه (promontory)	اولین قوس حلزون
۲	سینوس صماخی	مجاور آمپول مجرای نیم‌دایره خلفی
۳	پنجره بیضی	دهلیز؛ بسته با قاعده رکابی
۴	پنجره گرد	اسکالای تیمپانی؛ بسته با پرده ثانویه
۵	کانال فاسیال (بخش افقی)	عصب فاسیال (زوج VII)

منبع: final ear، ص ۱۱ (بازنویسی جدولی).

پیوند بالینی: چرا مسیر عصب فاسیال جراحی گوش را سخت می‌کند

عصب فاسیال از یک کانال استخوانی روی جدار داخلی و سپس جدار خلفی می‌گذرد و در برخی افراد استخوان روی آن نازک یا ناقص است. به همین دلیل هر جراحی گوش میانی و ماستوئید، پیش از هر چیز با نقشه همین عصب آغاز می‌شود.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه final ear ص ۱۱ـ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — جدار داخلی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج عنصر جدار داخلی را با ارتباط یا محتوای هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · جدارهای خلفی و قدامی

آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا

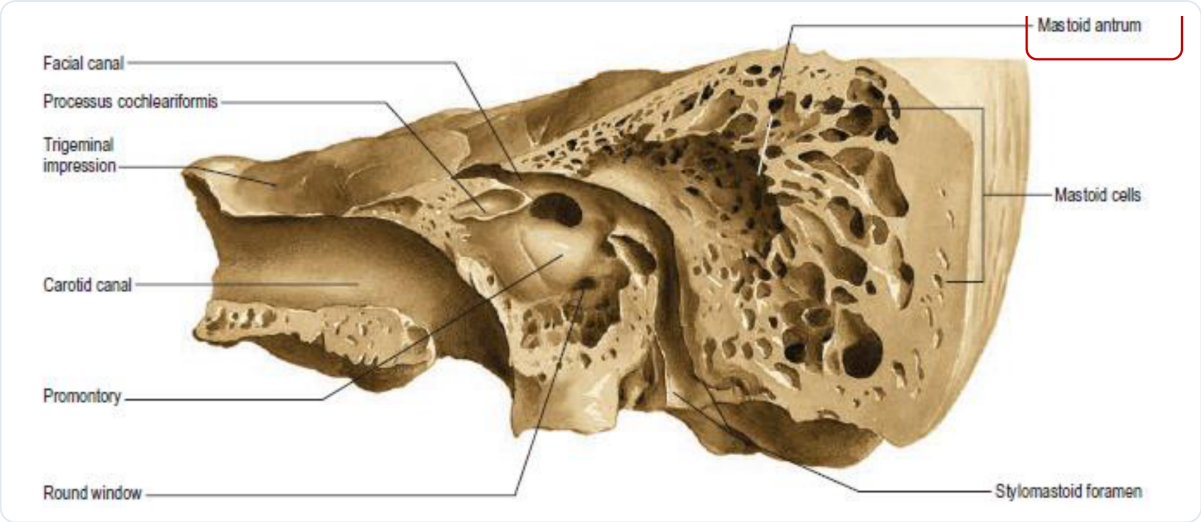
مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — آنتروم، فوسا، هرم و دو مجرا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل جدارها؛ پیش‌نیاز شیپور استاش (مبحث ۱۳) و ماستوئید (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	چهار عنصر جدار خلفی از بالا به پایین و دو عنصر جدار قدامی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدار خلفی را پله‌پله از بالا حفظ کنید: مدخل آنتروم ← فوسا اینکودیس ← برجستگی هرمی ← کانال فاسیال عمودی.

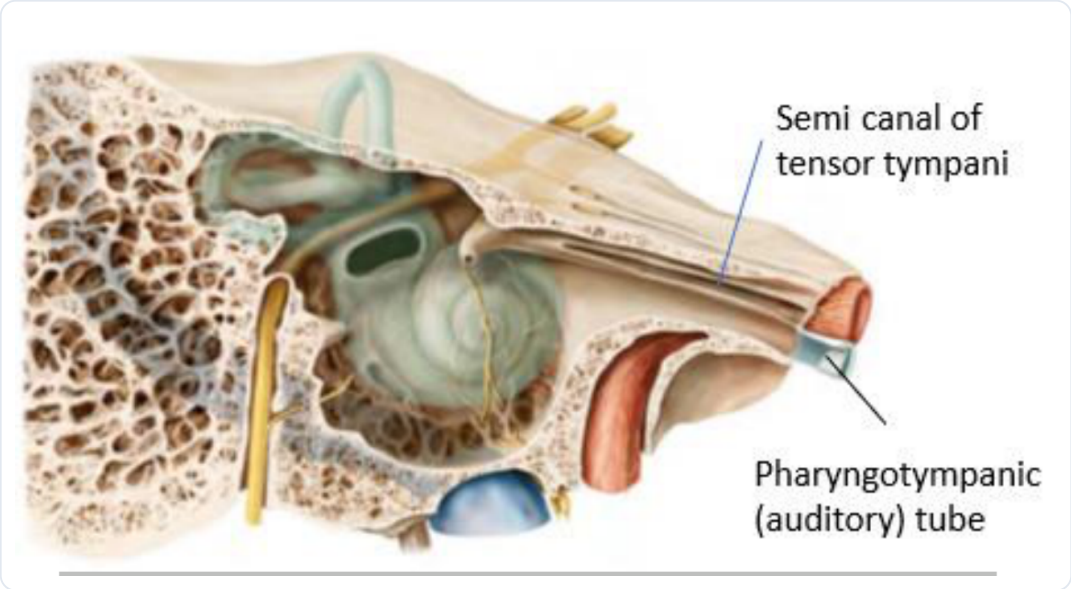
منبع: final ear ص ۱۲.

آنتروم که صماخی فوق حفره عقب و بالا در بزرگی سوراخ ماستوئید، آنتروم مدخل (۱) می‌شود: دیده عنصر چهار پایین به بالا از خلفی جدار در کوتاه زائده جایگاه که صماخی فوق حفره عقب و پایین در کوچکی حفره fossa)، (incudis سندانی حفره (۲) می‌کند؛ مرتبط آن به را ماستوئید در که فاسیال کانال عمودی بخش جلوی و بیضی دریچه عقب در توخالی و مخروطی برآمدگی هرمی، برجستگی (۳) است؛ سندانی استخوان و هرمی برجستگی عقب در فاسیال عصب کانال عمودی بخش برآمدگی (۴) می‌شود؛ دیده رکابی عضله تاندون خروج برای سوراخی آن رأس حفره سندانی که به سوراخ استیلوماستوئید ختم می‌گردد.



شکل ۷ — شکل ۷ — جدار خلفی از نمای طرفی: مدخل آنتروم، حفره سندانی، برجستگی هرمی و کانال فاسیال

برش از final ear، ص ۱۱.



شکل ۸ — شکل ۸ — جدار قدامی: مجرای عضله تنسور تیمپانی، زائده قرقره‌ای و شیپور استاش

برش از final ear، ص ۱۲.

منبع: final ear، ص ۱۲.

قسمت در که تیمپانی تنسور عضله مجرای می‌شود: دیده آن در عنصر دو دارد. مجاورت درونی کاروتید شریان با و است باریک قدامی جدار شکل قرقره‌ای زائده ناحیه آن در و می‌یابد پایان دهلیزی دریچه بالای و داخلی جدار در و شده کشیده عقب به جلو از جدار فوقانی مجرای پایین در که استاش شیپور استخوانی قسمت و می‌دهد؛ جهت تغییر آن روی عضله وتر که می‌سازد را (processus trochleariformis) تنسور تیمپانی قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۱۲.

جدول ۱۰ — جدار خلفی از بالا به پایین

#	عنصر	نکته
۱	مدخل آنتروم ماستوئید	ارتباط با آنتروم در بالا و عقب اپی‌تیمپانوم
۲	حفره سندانی (fossa incudis)	جایگاه زائده کوتاه سندانی
۳	برجستگی هرمی	محل خروج تاندون رکابی
۴	کانال فاسیال عمودی	پایان در سوراخ استیلوماستوئید

منبع: final ear، ص ۱۲ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ – جدار خلفی و قدامی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار عنصر جدار خلفی را به ترتیب و دو عنصر جدار قدامی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · شیپور استاش

۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — ۳۶ میلی‌متر میان گوش و حلق — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل گوش میانی با حلق بینی؛ پیش‌نیاز مباحث بالینی گوش میانی.
هدف این مبحث	طول، تقسیم، عملکرد و مسیر عفونت شیپور استاش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه نکته: ۳۶ میلی‌متر، یک‌سوم خلفی استخوانی و دوسوم قدامی غضروفی، و «گتنگ» به‌عنوان مرز دو بخش.

منبع: final ear ص ۱۳.

متصل بینی حلق به را میانی گوش که است میلی‌متر ۳۶ حدود طول به استخوانی-غضروفی لوله‌ای حلقی-صماخی) (شیپور استاش شیپور بخش دارد. نام «گتنگ» قسمت دو این اتصال محل و است غضروفی بخش آن قدامی دوسوم و استخوانی بخش آن خلفی یک‌سوم می‌کند. مجرا این همچنین گردد؛ متعادل صماخ پرده طرف دو فشار تا می‌شود باز نرم کام عضلات انقباض با و است بسته عادی حالت در غضروفی راه ارتباطی گوش میانی و حلق بینی است و در انتقال هوا و تخلیه ترشحات نقش دارد.

منبع: final ear، ص ۱۳.

حلقی شاخه و تیمپانیک شبکه عصب‌دهی: پتریگوئید. وریدی شبکه به وریدی تخلیه میانی؛ مننژیال و صعودی حلقی شریان خون‌رسانی: لوزه التهاب به‌دلیل (مثلا آن انسداد است؛ میانی گوش به بینی حلق از عفونت انتقال مسیر استاش شیپور بالینی: نکته پتریکوپالاتین. گانگلیون لوله‌ای) کاهش فشار، جمع‌شدگی پرده صماخ و اختلال شنوایی می‌سازد.

منبع: final ear، ص ۱۳.

پیوند بالینی: چرا در کودکان عفونت گوش میانی شایع‌تر است

شیپور استاش در کودکان کوتاه‌تر، افقی‌تر و بازتر است؛ بنابراین ترشحات حلق بینی آسان‌تر به گوش میانی می‌رسند. این تفاوت آناتومیک، توضیح اصلی شیوع بالای اوتیت میانی در کودکان است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه final ear ص ۱۳.

مقابله — تأکید گانونگ

گانونگ عملکرد شیپور را با یک قاعده ساده توضیح می‌دهد: تعادل فشار در دو طرف پرده لازم است تا پرده آزادانه بلرزد؛ اگر فشار منفی شود، پرده به داخل کشیده و ارتعاش آن محدود می‌گردد. این همان مکانیسمی است که در پرواز و در سرماخوردگی تجربه می‌شود.

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، ص ۹۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — شیپور استاش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

طول، تقسیم، عملکرد و مسیر عفونت شیپور استاش را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · استخوانچه‌ها، مفاصل و اتواسکلروز

زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — زنجیره سه‌حلقه‌ای انتقال صوت

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	محتویات اصلی گوش میانی؛ پیش‌نیاز عضلات (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	اجزای سه استخوانچه، دو مفصل و مکانیسم اتواسکلروز.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر استخوانچه یک ویژگی: چکشی بزرگ‌ترین و سه‌جزئی، سندانی شبیه سندان، رکابی کوچک‌ترین با قاعده روی پنجره بیضی.

منبع: final ear ص ۱۴.

تشکیل زائده دو و دسته گردن، سر، از و است استخوانچه بزرگ‌ترین چکشی رکابی. و سندانی چکشی، سه‌اند: میانی گوش استخوانچه‌های بازو دو گردن، سر، از و است استخوانچه کوچک‌ترین رکابی شده؛ ساخته بلند و کوتاه زائده تنه، از و دارد قرار رکابی و چکشی بین سندانی شده؛ و قاعده تشکیل می‌شود. این استخوانچه‌ها به‌صورت زنجیره‌ای در انتقال صدا نقش دارند.

منبع: final ear، ص ۱۴.

در استخوان حد از بیش رشد بالینی: نکته سینوویال‌اند. نوع از دو هر که است سندانی-رکابی مفصل و چکشی-سندانی مفصل شامل مفاصل کری و شده متوقف ثانویه پرده و رکابی حرکت نتیجه در می‌شود؛ قسمت دو این شدن ثابت باعث بیضی پنجره و رکابی استخوانچه اطراف انتقالی پیش‌رونده ایجاد می‌گردد. آزاد کردن این دو قسمت می‌تواند شنوایی را برگرداند.

منبع: final ear، ص ۱۴.

جدول ۱۱ — سه استخوانچه و اجزا

استخوانچه	اجزا	ویژگی
چکشی (malleus)	سر، گردن، دسته، دو زائده	بزرگ‌ترین
سندانی (incus)	تنه، زائده کوتاه، زائده بلند	واسطه زنجیره
رکابی (stapes)	سر، گردن، دو بازو، قاعده	کوچک‌ترین؛ قاعده روی پنجره بیضی

منبع: final ear، ص ۱۴.

افزوده توضیحی: چرا اتواسکلروز «انتقالی» است

در کری انتقالی، مشکل در رساندن صدا به گوش درونی است نه در تبدیل آن به پیام عصبی؛ بنابراین فرد صدا را ضعیف می‌شنود اما درک کلام آسیب نمی‌بیند. در اتواسکلروز، رکابی روی پنجره بیضی قفل می‌شود و همین «قفل مکانیکی» شنوایی را کم می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه final ear ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — استخوانچه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اجزای سه استخوانچه و مکانیسم اتواسکلروز را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · عضلات، عروق و اعصاب گوش میانی و ماستوئید

دو عضله مخالف، یک آنتروم

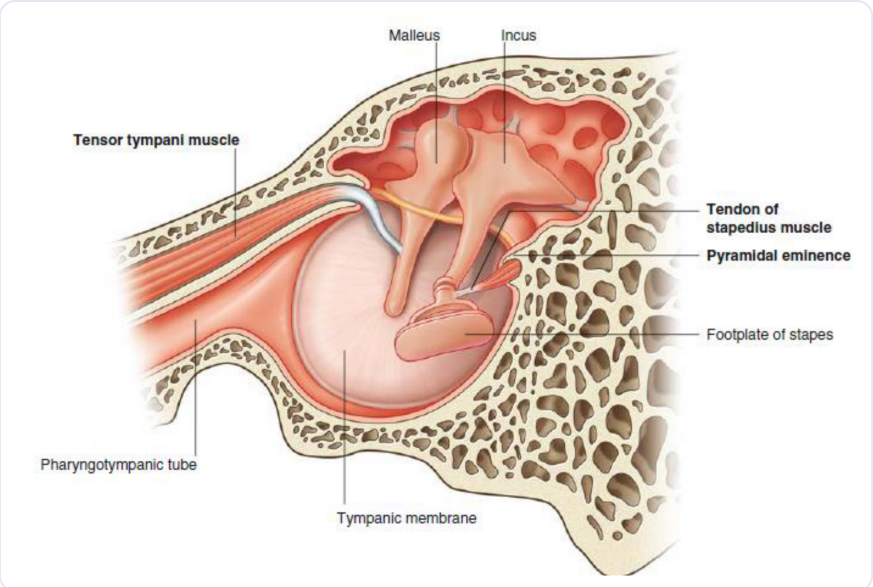
مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — دو عضله مخالف، یک آنتروم — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گوش میانی؛ پیش‌نیاز گوش درونی (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	دو عضله گوش میانی با عصب‌دهی و اثر متضاد، عروق و اعصاب ناحیه و عوارض ماستوئید.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عضله را با عصب و اثرشان جفت کنید: تنسور تیمپانی (V3، فشار را زیاد می‌کند) و رکابی (VII، فشار را کم می‌کند).

منبع: final ear ص ۱۵ـ۱۶.

مجرای و اسفنوئید بزرگ بال برون‌سری سطح تحتانی قسمت استاش، شیپور غضروفی بخش از (tensor tympani) صماخ پرده کشنده عضله مندیبولار عصب از شاخه‌ای آن عصب می‌شود؛ متصل چکشی استخوان به و می‌رود عقب سمت به الیافش می‌گیرد، مبدأ تیمپانی تنسور عضله متصل رکابی استخوان به رکابی عضله است. داخلی گوش مایع بر فشار افزایش و داخل سمت به صماخ پرده کشیدن آن عمل است. ۵) (زوج داخل فشار تا می‌کشد خارج سمت به را استخوانچه‌ها خود انقباض با یعنی دارد، معکوس عملکردی است؛ ۷) (زوج فاسیال آن عصب و است گوش کاهش یابد و وضعیت به حالت اولیه برگردد.



شکل ۹ — شکل ۹ — دو عضله گوش میانی: تنسور تیمپانی و رکابی در حفره صماخ

برش از final ear، ص ۱۵.

منبع: final ear، ص ۱۵.

و می‌شود تأمین داخلی کاروتید و صعودی حلقی میانی، مننژیال اکسیپیتال، ماگزیالری، شریان‌های متعدد شاخه‌های از میانی گوش خون‌رسانی اعصاب و ۷ و ۵ زوج‌های از عضلات حرکتی اعصاب می‌گردند. تخلیه فوقانی پتروزال سینوس و پتریگوئید وریدی شبکه به ناحیه این وریدهای حسی ناحیه توسط عصب صماخی (از زوج ۹) تأمین می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۱۶.

مرتبط صماخی فوق حفره با آنتروم مدخل با جلو از که است تمپورال پتروز قاعده ضخامت در دایره‌ای‌شکلی کوچک فضای ماستوئید آنتروم

این شده‌اند؛ پوشیده مخاط با و دارند قرار آنتروم اطراف که تمپورال‌اند استخوان در کوچکی هوایی فضاهای ماستوئید سلول‌های می‌شود. می‌شود ایجاد استاش شیپور طریق از میانی گوش عفونت دارند. بالینی اهمیت سیگموئید سینوس و فاسیال عصب به نزدیکی به‌دلیل فضاها لابیرنت التهاب و فاسیال عصب درگیری گیجگاهی، لوب آبسه مننژیت، به و یابد گسترش ماستوئید به می‌تواند ناقص درمان صورت در و غشایی بینجامد.

منبع: final ear، ص ۱۶.

جدول ۱۲ — دو عضله گوش میانی

عضله	مبدأ	اتصال	عصب	اثر
تنسور تیمپانی	غضروف شیپور، بال بزرگ اسفنوئید	دسته چکشی	V3	کشش پرده به داخل؛ افزایش فشار
رکابی	برجستگی هرمی	سر رکابی	VII	کشش به خارج؛ کاهش فشار

منبع: final ear، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – عضلات و ماستوئید

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو عضله گوش میانی را با عصب و اثرشان بنویسید و عوارض ماستوئیدیت را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · لابیرنت استخوانی و حلزون

دوونیم دور حول مدیولوس

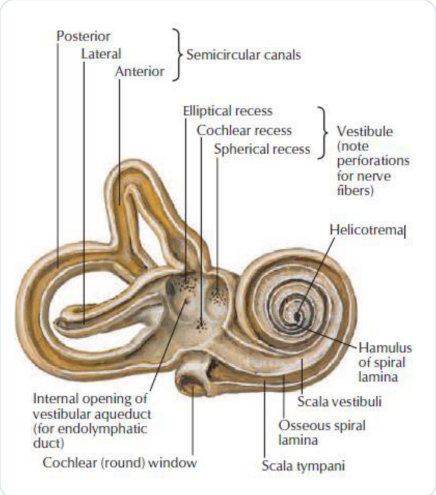
مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — دوونیم دور حول مدیولوس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز گوش درونی؛ پیش‌نیاز دهلیز و مجاری (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ (پنجره‌ها).
راهنمای اختصاصی خواندن	حلزون را از قاعده به رأس بخوانید: قناعنده (مجرای حلزونی + پنجره گرد) ← مدیولوس با تیغه مارپیچی ← هلیکوترما در رأس.

منبع: final ear ص ۱۶ـ۱۷.

استخوانی لابیرنت است. شده تشکیل غشایی و استخوانی بخش دو از و دارد قرار تمپورال استخوان پتروز بخش در لابیرنت، درونی، گوش دور ۲٫۵ حدود و دارد مخروطی و مارپیچی شکلی است، لابیرنت قدامی بخش حلزون است. نیم‌دایره مجاری و دهلیز حلزون، بخش سه شامل حول ستونی به نام مدیولوس می‌چرخد.



شکل ۱۰ — شکل ۱۰ — حلزون: مدیولوس، تیغه مارپیچی، اسکالای دهلیزی و صماخی، هلیکوترما و اندام کورتی

برش از final ear، ص ۱۷.

منبع: final ear، ص ۱۶.

ثانویه) صماخی پرده با (مسدود گرد پنجره و حلزونی مجرای حلزونی، دهانه آن قناعنده در دارد؛ (انتها) رأس یک و (ابتدا) قناعنده یک حلزون (تیغه اول مارپیچی تیغه شامل و می‌چرخد مدیولوس حول دور ۲٫۷۵ تا ۲٫۵ که است حلزون درونی فضای استخوانی حلزون مجرای دارند. قرار به را مجرا و شده کشیده مجرا خارجی جدار تا مارپیچی تیغه از که است basilar) (membrane قاعده‌های غشای و مدیولوس) دور استخوانی هم به هلیکوترما سوراخ طریق از حلزون رأس در بخش دو این می‌کند؛ تقسیم (تحتانی) صماخی نرده و (فوقانی) دهلیزی نرده بخش دو و مرکزی مجرای و می‌سازد را حلزون محور که است میلی‌متر ۵ ارتفاع به هرمی‌شکل و مرکزی استخوانی ستون مدیولوس می‌شوند. متصل سوراخ‌هایی در قاعده دارد که محل عبور رشته‌های عصبی (مجرای مارپیچی) هستند.

منبع: final ear، ص ۱۷.

جدول ۱۳ — اجزای حلزون

جزء	توضیح
قناعنده	دهانه حلزونی، مجرای حلزونی، پنجره گرد
رأس	محل هلیکوترما؛ پایان حلزون
مجرای حلزونی	۲٫۵ تا ۲٫۷۵ دور حول مدیولوس
تیغه مارپیچی	استخوان دور مدیولوس
غشای قاعده‌ای	جداکننده اسکالای دهلیزی از صماخی
مدیولوس	ستون مرکزی، ارتفاع ۵ میلی‌متر، گذرگاه رشته‌های عصبی

منبع: final ear، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — حلزون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون را با هلیکوترما بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · دهلیز و مجاری نیم‌دایره استخوانی

پنج سوراخ، شش دهانه

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — پنج سوراخ، شش دهانه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه لابیرنت استخوانی؛ پیش‌نیاز لابیرنت غشایی (مبحث ۱۸).
هدف این مبحث	جدارهای دهلیز، سه مجرای نیم‌دایره و قاعده شش‌دهانه/پنج‌سوراخ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	عدد کلیدی: سه مجرا شش دهانه دارند اما پنج سوراخ می‌سازند، چون دهانه غیرآمپولی قدامی و خلفی به هم می‌رسند و کروس کومونه می‌سازند.

منبع: final ear ص ۱۸ـ۱۹.

که است بیضی دریچه شامل آن خارجی جدار دارد. خود در را اوتریکول و ساکول و است استخوانی لابیرنت مرکزی بخش (vestibule) دهلیز و دهلیزی اعصاب عبور سوراخ‌های ساکول)، استقرار (محل منور حفره چون ساختارهایی داخلی جدار می‌شود. پوشانده رکابی استخوان توسط حلزونی حفره عقب و بالا قسمت در (elliptical) (recess بیضی حفره دارد. قرار حلزونی حفره آن پایین در که دارد را دهلیز غربالی استخوان دارد وجود سوپریور کریبروزا ماکولا نام به سوراخ‌هایی ناحیه همین در است؛ دهلیزی دستگاه از بخش‌هایی و اوتریکول قرارگیری محل و است (آکوااادوکت دهلیزی مجرای سوراخ می‌کند. فراهم را خارجی و فوقانی نیم‌دایره مجرای و اوتریکول سمت به دهلیزی اعصاب عبور مسیر که باز داخلی ژوگولار سوراخ پشت و استخوان خلفی سطح به انتها در و می‌کند عبور پتروس استخوان از دارد، قرار بیضی حفره پایین در وستیبول) می‌شود؛ داخل آن مجرای اندولنفاتیک و یک کیسه کوچک قرار دارد.

منبع: final ear، ص ۱۸.

خارجی و خلفی (فوقانی)، قدامی یکدیگرند: بر عمود فضایی صفحه سه در و دارند قرار وستبول عقب و بالا در استخوانی نیم‌دایره مجراهای باز وستبول به سوراخ پنج با دهانه، شش به‌جای مجاری دارد. غیرآمپولی انتهای یک و آمپول نام به گشاد انتهای یک مجرا هر (طرفی). آمپول ناحیه در قطر می‌سازند. را crus) (commune مشترک پایه و می‌پیوندند هم به خلفی و قدامی مجرای غیرآمپولی انتهای زیرا می‌شوند، حدود ۲ میلی‌متر و قطر تنه مجرا حدود ۰٫۸ میلی‌متر است.

منبع: final ear، ص ۱۸ـ۱۹.

جدول ۱۴ — سه مجرای نیم‌دایره استخوانی

مجرا	جای	ویژگی
قدامی (فوقانی)	عمود بر محور طولی پتروس	تحدب به بالا؛ آمپول در جلو و خارج؛ برآمدگی قوسی در سطح قدامی پتروس
خلفی	در امتداد محور طولی پتروس	بزرگ‌ترین مجرا؛ تحدب رو به عقب
خارجی (طرفی)	تقریبا افقی	کوچک‌ترین مجرا؛ تحدب رو به عقب و خارج

منبع: final ear، ص ۱۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – دهلیز و مجاری استخوانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدارهای دهلیز و سه مجرا را با دلیل پنج‌سوراخ بودن بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · لابیرنت غشایی: حلزون، ساکول، اوتریکول

چهار بخش و دو مایع

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — چهار بخش و دو مایع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان لابیرنت استخوانی و گیرنده‌ها؛ پیش‌نیاز اندام کورتی (مبحث ۱۹).
هدف این مبحث	چهار بخش لابیرنت غشایی، سه جدار حلزون غشایی و دو گیرنده ماکولا و کریستا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای حلزون غشایی سه جدار را مثلث‌وار حفظ کنید: خارجی رباط مارپیچی، سقف غشای رایسنر، کف غشای قاعده‌ای.

منبع: final ear ص ۱۹ـ۲۰.

با غشایی و استخوانی لابیرنت بین فضای است؛ اندولنف مایع حاوی و گرفته قرار استخوانی لابیرنت درون که است ساختاری غشایی لابیرنت مایع پری‌لنف پر شده است. لابیرنت غشایی چهار بخش اصلی دارد: حلزون غشایی، ساکول، اوتریکول و مجاری نیم‌دایره غشایی.

منبع: final ear، ص ۱۹.

تحتانی جدار و (رایسنر) دهلیزی غشای از (سقف) فوقانی جدار مارپیچی، رباط از خارجی جدار دارد: جدار سه با مثلثی مقطع غشایی حلزون دارد؛ قرار ساکول ماکولای نام به بیضی‌شکلی ضخامت آن کف در که است مدور حفره یک در غشایی کیسه‌ای ساکول قاعده‌ای. غشای از (کف) و عقب در است، ساکول از بزرگ‌تر اوتریکول است. دهلیزی عصب رشته‌های پایان‌یافتن محل و شده واقع اوتریکول ماکولای بر عمود بخش این ۷شکل مجرای با و است دهلیزی عصب افقی بخش در و خارجی دیواره در آن ماکولای می‌کند؛ پر را بیضی حفره و دارد قرار دهلیز بالای دهلیزی قنات در اندولنفاتیک کیسه به نهایت در و اندولنفاتیک مجرای به مجرا این عقبی بخش می‌شود. متصل ساکول به اوتریکولو-ساکولار می‌رسد.

منبع: final ear، ص ۱۹ـ۲۰.

(به‌دلیل دارند اوتریکول به سوراخ پنج مجموعا و دارند قرار آن‌ها داخل که استخوانی مجاری از کمتر قطر با مجرا سه غشایی: نیم‌دایره مجرای آمپولاریس کریستا آن رأس که دارد وجود عرضی دیواره نام به عرضی برجستگی آمپول، هر داخلی جدار در غیرآمپولی). سوراخ دو شدن یکی نامیده می‌شود؛ این بخش از نظر ساختاری شبیه ماکولاست و با حرکت اندولنف تحریک می‌شود.

منبع: final ear، ص ۲۰.

جدول ۱۵ — چهار بخش لابیرنت غشایی

بخش	گیرنده	محرک
حلزون غشایی	اندام کورتی	ارتعاش غشای قاعده‌ای (صوت)
ساکول	ماکولای ساکول	گرانش و شتاب خطی عمودی
اوتریکول	ماکولای اوتریکول	گرانش و شتاب خطی افقی
مجراهای نیم‌دایره	کریستا آمپولاریس	شتاب زاویه‌ای (چرخش)

منبع: final ear، ص ۱۹ـ۲۰ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — لابیرنت غشایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار بخش لابیرنت غشایی را با گیرنده و محرکشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · اندام کورتی و غشای تکتوریال

چهار جزء در کف حلزون

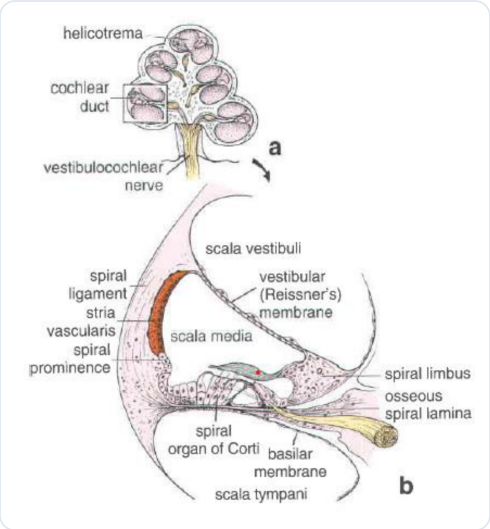
مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — چهار جزء در کف حلزون یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب شنوایی؛ پیش‌نیاز عصب VIII (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	چهار جزء اندام کورتی، انواع سلول‌های مویی و نقش غشای تکتوریال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار جزء را بشمارید: سلول‌های ستونی، سلول‌های مویی (درونی و بیرونی)، سلول‌های پشتیبان و غشای تکتوریال.

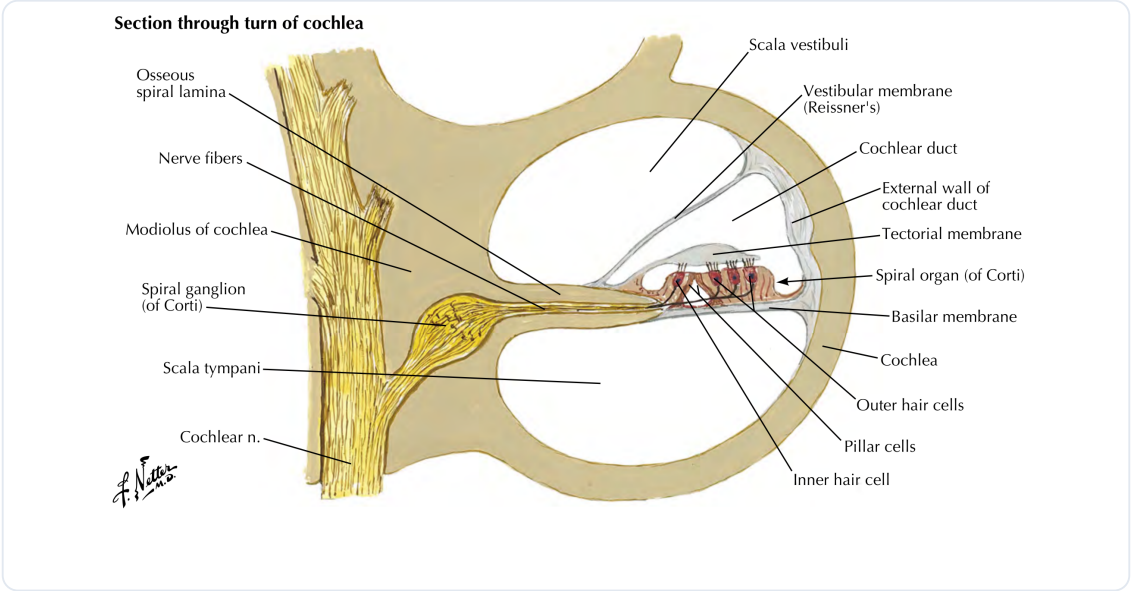
منبع: final ear ص ۲۰ـ۲۱.

سلول ردیف دو کورتی، ستونی سلول‌های (۱) است: مورد چهار شنوایی برای آن اصلی اجزای و دارد قرار غشایی حلزون کف در کورتی عضو — گرفته‌اند قرار دسته دو در و اصلی‌اند گیرنده‌های که مژه‌دار سلول‌های (۲) دارد؛ قرار آن‌ها بین کورتی تونل نام به فضایی که بیرونی) و (درونی بیرونی مژه‌دار سلول‌های اطراف که بیرونی فالانژیال یا ترس‌دار سلول‌های محافظ: سلول‌های (۳) بیرونی؛ ردیف چهار تا سه و درونی ردیف یک هنله سلول‌های تا کورتی خارجی سلول‌های بالای از که نازکی پرده تکتوریال، یا تور غشای (۴) آن‌ها؛ خارج در هنله سلول‌های و دارند قرار کشیده شده است.



شکل ۱۱ — شکل ۱۱ — اندام کورتی: سلول‌های مویی درونی و بیرونی، تونل کورتی و غشای تکتوریال

برش از final ear، ص ۲۰.



شکل ۱۲ — شکل نتر ۱ — برش یک دور حلزون (پلیت ۱۲۵): مدیولوس، غشای رایسنر، غشای قاعده‌ای، غشای تکتوریال و اندام کورتی با سلول‌های مویی درونی و بیرونی

منبع: نتر، پلیت ۱۲۵ (بخش «Section through turn of cochlea») — شکل مرجع، مکمل ص ۲۰. final ear

منبع: final ear، ص ۲۰ـ۲۱.

تحریک اندولنف مایع جابه‌جایی با که حسی‌اند گیرنده‌های دو هر نیم‌دایره، مجاری آمپول در کریستا و اوتریکول در ماکولا جزوه: کلیدی نکته گرفته قرار کورتی عضو داخلی سطح روی بر که است نازکی پرده تکتوریال) (غشای سقفی غشای دارند. قرار متفاوت ساختار دو در اما می‌شوند (مانند بلند بسیار صداهای با طولانی‌مدت مواجهه اثر در شنوایی آسیب بالینی: نکته می‌پوشاند. را خارجی و درونی ردیف مژه‌دار سلول‌های و کار در محیط‌های صنعتی یا کنار موتورها) به تغییرات تخریبی در عضو کورتی می‌انجامد که نتیجه آن ناشنوایی (کری) است.

منبع: final ear، ص ۲۱.

جدول ۱۶ — اجزای اندام کورتی

جزء	توضیح	نقش
سلول‌های ستونی	دو ردیف؛ تونل کورتی بین آن‌ها	اسکلت
سلول‌های مژه‌دار درونی	یک ردیف	گیرنده اصلی
سلول‌های مژه‌دار بیرونی	سه تا چهار ردیف	تقویت و تنظیم
سلول‌های فالانژیال و هنله	اطراف سلول‌های مویی	پشتیبانی
غشای تکتوریال	از بالای سلول‌های خارجی تا هنله	پوشش مژه‌ها

منبع: final ear، ص ۲۱ (بازنویسی جدولی).

جدول ۲۵ — افتراق کری انتقالی از کری حسی-عصبی

ویژگی	کری انتقالی	کری حسی-عصبی
محل ضایعه	گوش بیرونی یا میانی (رساندن صدا)	حلزون، عصب VIII یا مسیر مرکزی
نمونه‌ها	اتواسکلروز، پارگی پرده، اوتیت مزمن، انسداد سرومن	آسیب صوتی، داروهای اتوتوکسیک، پیرگوشی، تومور عصب
رینه	BC > AC (منفی)	AC > BC (مثبت، اما هر دو کاهش)
وبر	به گوش مبتلا	به گوش سالم
حدت شنوایی	کاهش اما درک کلام خوب	کاهش همراه با افت درک کلام

ویژگی	کری انتقالی	کری حسی-عصبی
رفلکس رکابی	حاضر	غایب یا کاهش‌یافته
قابل برگشت؟	اغلب با درمان یا جراحی	معمولا برگشت‌ناپذیر

جدول تألیفی نگارنده بر پایه final ear (ص ۱۴ و ۱۹) + گانونگ ص ۹۳ — آزمون‌های وبر و رینه از افزوده مرجع‌اند، نه متن جزوه.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — اندام کورتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار جزء اندام کورتی و علت کری ناشی از صدای بلند را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · مجرای گوش درونی، زوج VIII و عروق گوش درونی

دو عصب در یک مجرا

مبحث ۲۰

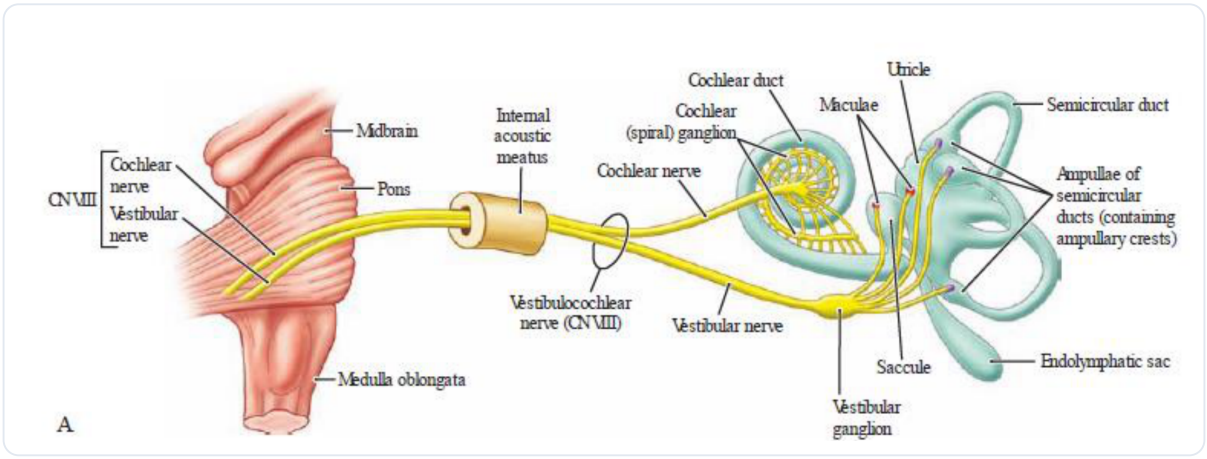
شناسنامه مبحث ۲۰ — دو عصب در یک مجرا

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان گوش درونی؛ پیش‌نیاز بخش بالینی (جمع‌بندی).
هدف این مبحث	مشخصات مجرای گوش درونی، دو بخش زوج VIII و پیامدهای آسیب هر بخش.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۹ و ۱۵ (فاسیال).
راهنمای اختصاصی خواندن	مجرای گوش درونی را با دو بخشش حفظ کنید: قدامی برای فاسیال و خلفی برای دهلیزی؛ سپس زوج VIII = حلزونی + دهلیزی.

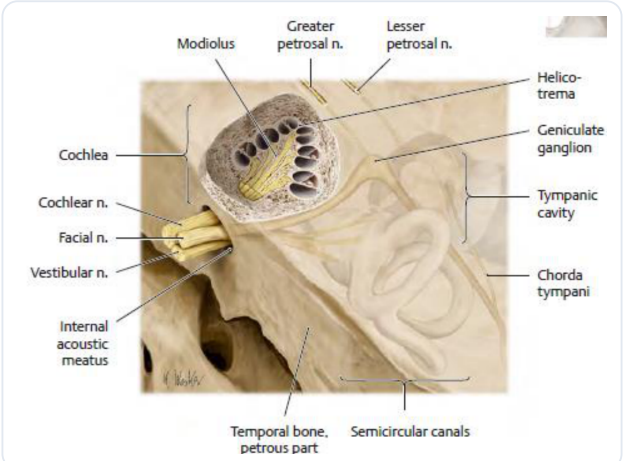
منبع: final ear ص ۲۱ـ۲۳.

عبور محل آن قدامی بخش دارد. قرار پتروس استخوان خلفی سطح در که میلی‌متر ۵ قطر و ۱۰ طول به استخوانی کانالی درونی گوش مجرای عصب فاسیال و بخش خلفی آن محل عبور اعصاب مربوط به اوتریکول و آمپول‌های مجاری نیم‌دایره قدامی و خارجی است.



شکل ۱۳ — شکل ۱۲ — عصب شنوایی-تعادلی (زوج VIII): بخش حلزونی و دهلیزی از گانگلیون تا ساقه مغز

برش از final ear، ص ۲۲.



شکل ۱۴ — شکل ۱۳ — مجرای گوش درونی و عبور عصب فاسیال و زوج VIII از آن

برش از final ear، ص ۲۱.

منبع: final ear، ص ۲۱.

است؛ مارپیچی مجرای در مارپیچی گانگلیون آن مبدأ که (حلزونی) شنوایی عصب دارد: اصلی بخش دو VIII) (زوج شنوایی-تعادلی عصب (دهلیزی) تعادلی عصب می‌سازند. را حلزونی عصب نهایت در آکسون‌هایشان و می‌کنند دریافت را صوتی امواج کورتی عضو از آن دندریت‌های در عصب دو این می‌روند. نیم‌دایره مجاری و ساکول اوتریکول، به دندریت‌هایش و است درونی گوش مجرای در دهلیزی گانگلیون آن مبدأ که مغز ساقه در مربوطه هسته‌های به و می‌شود پل-بصل‌النخاع شیار وارد عصب می‌سازند؛ را VIII زوج و شده ترکیب هم با داخلی گوش مجرای ختم می‌گردد.

منبع: final ear، ص ۲۲.

و ضربه فاسیال)، عصب آسیب با همراه اغلب داخلی، گوش جراحی و خلفی کرانیال حفره (شکستگی‌های جراحی و تروما عصب: آسیب علل کری کوفتگی می‌سازد؛ دائم کری VIII زوج کامل قطع آسیب: محل و شدت اساس بر عوارض ناحیه. این تومورهای و سر، به شدید انفجارهای کری حلزونی بخش آسیب و می‌سازد؛ چشم‌ها) غیرارادی و پاندولی (حرکات نیستاگموس و سرگیجه دهلیزی بخش آسیب می‌کند؛ ایجاد موقت (کم‌شنوایی) و وزوز گوش (tinnitus) می‌دهد.

منبع: final ear، ص ۲۲ـ۲۳.

لومینوس شریان می‌کنند؛ خون‌رسانی را درونی گوش اجزای اکثر و می‌شوند جدا بازیلار شریان از عمدتا لابیرنت شریان‌های درونی: گوش عروق تخلیه عرضی یا فوقانی پتروزال سینوس‌های به لابیرنتی وریدهای نام تحت وریدها می‌کند. تغذیه را استخوانی نیم‌دایره مجاری استوئید می‌شوند.

منبع: final ear، ص ۲۳.

جدول ۱۷ — دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب

بخش	مبدأ	مقصد	پیامد آسیب
حلزونی	گانگلیون مارپیچی	عضو کورتی ← هسته‌های ساقه	کم‌شنوایی، وزوز
دهلیزی	گانگلیون دهلیزی	اوتریکول، ساکول، کریستا	سرگیجه، نیستاگموس

منبع: final ear، ص ۲۲ـ۲۳.

مقابله — تأکید اسنل

اسنل مسیر زوج VIII را با مجاورتش کنار عصب فاسیال توضیح می‌دهد: هر دو از مجرای گوش درونی می‌گذرند و در همان مسیر آسیب‌های مشترک می‌سازند؛ به همین دلیل در هر ضایعه گوش درونی، فاسیال نیز باید بررسی شود.

منبع: اسنل، ویراست ۹، ص ۵۵۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — مجرای گوش درونی و زوج VIII

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مشخصات مجرای گوش درونی، دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب هر یک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · پلاکود چشمی تا جام بینایی

از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی

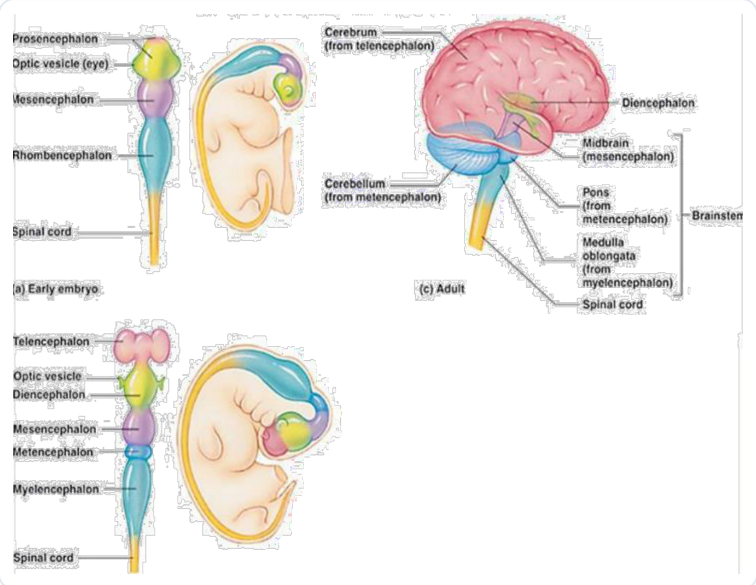
مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — از ضخیم‌شدگی اکتودرم تا ساقه بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش جنین‌شناسی؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی این بخش.
هدف این مبحث	زنجیره پلاکود ← وزیکل ← کاپ ← ساقه و جای آن در تقسیم‌بندی لوله عصبی.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه چهارم (ساختار چشم بالغ).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه‌گانه مغز را نگه دارید (پروسنسفالون/مزنسفالون/رومبنسفالون) و بدانید پلاکود چشم در پروسنسفالون ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱ـ۲.

تلنسفالون که (prosencephalon) پیشین مغز می‌شود: تقسیم قسمت سه به عصبی مختلف بخش‌های به تبدیل هنگام عصبی لوله (rhombencephalon) پسین مغز و (mesencephalon) میانی مغز می‌سازد، را تالاموس) و (هیپوتالاموس دیانسفالون و مغز) (نیمکره‌های یک پلاکود این می‌شود؛ ایجاد عصبی لوله طرف دو در و پروسنسفالون قسمت در چشمی پلاکود می‌سازد. را مخچه و بصل‌النخاع که ضخیم‌شدگی اکتودرمی است.



شکل ۱۵ — شکل ۱۴ — پلاکود چشمی و تشکیل وزیکل و جام بینایی در مراحل متوالی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱.

می‌شود ایجاد ناودان‌مانند حالت یک اکتودرم در است. حفره‌دار فضایی واقع در که می‌شود optic) (vesicle چشمی وزیکل به تبدیل پلاکود این نهایت در درمی‌آید. حفره‌دار جام یک شکل به و می‌شود عمیق‌تر که می‌آید پدید کم‌عمق سولکوس یک آن داخل از می‌کند؛ فرورفتن به شروع و به است وصل عصبی لوله به که چشمی وزیکل مبدأ قسمت می‌دهند. دست از عصبی لوله با را ارتباطشان و می‌رسند هم به اکتودرم لایه دو شکل یک ساقه درمی‌آید که به آن ساقه بینایی (optic stalk) می‌گوییم و قرار است عصب بینایی را بسازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۲.

می‌گویند. optic) (cup بینایی جام آن به که درمی‌آید جام یک شکل به و فرومی‌رود دوباره مولکولی مسیرهای تأثیر تحت سپس چشمی وزیکل

هم به نورال‌تیوبی لایه دو بعد می‌شود؛ choroid) (fissure مشیمیه‌ای شکاف نام به شکافی ایجاد موجب پایین و بالا از جام فرورفتگی می‌رسند و این شکاف پس از نفوذ بافت مزودرمی بسته می‌شود و فقط عصب بینایی باقی می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.

جدول ۱۸ — زنجیره تکامل چشم

مرحله	ساختار	مشتق
۱	پلاکود چشمی (اکتودرم)	ضخیم‌شدگی دو طرف لوله عصبی
۲	وزیکل چشمی	فضای حفره‌دار
۳	جام بینایی	دو لایه چین‌خورده
۴	ساقه بینایی	عصب بینایی
۵	شکاف مشیمیه‌ای	با نفوذ مزودرم بسته می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱ـ۳ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — پلاکود تا کاپ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره پلاکود چشمی تا ساقه بینایی را با نام لاتین هر مرحله بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · تکامل عدسی

القای دوطرفه

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — القای دوطرفه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۲۱؛ پیش‌نیاز لایه‌های چشم (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	القای لنز، مراحل لنز وزیکل و جای اپیتلیوم باقی‌مانده.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک کلمه کلیدی: «القا». وزیکل چشمی اکتودرم رویی را القا می‌کند و اکتودرم لنز را می‌سازد؛ تمایز از قسمت عقب لنز شروع می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳ و ۵.

چشمی وزیکل سمت به فرورفتن و شدن حفره‌دار شدن، طویل به شروع اکتودرمی سلول‌های و می‌کند القا را رویی اکتودرم وزیکل، اپتیک است قرار که می‌سازند را وزیکل لنز و می‌دهند دست از سطحی اکتودرم با را ارتباطشان می‌گیرند، قرار جام در سلول‌ها این نهایت در می‌کنند. عدسی را بسازد. لنز وزیکل ابتدا یک لایه سلول مکعبی دور یک حفره است و بعد به عدسی کامل تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.

می‌شوند طویل سلول‌ها همین‌که می‌شود؛ باریک‌تر مرکزی حفره و می‌کنند شدن طویل و تمایز به شروع عقبی بخش سلول‌های لنز: تمایز نحوه پس می‌شوند. تبدیل کریستالین از پر الاستیک رشته‌های به و می‌دهند دست از را اندامک‌هایشان و هسته می‌کنند، حرکت استوا سمت به و محل زندگی بعدی دوره‌های در باقی‌مانده اپیتلیوم همین می‌ماند؛ باقی مکعبی سلول رویی لایه یک اما می‌افتد، اتفاق لنز عقب قسمت از تمایز ترمیم لنز است: سلول‌های جلویی به بخش استوایی مهاجرت می‌کنند و با از دست دادن هسته و افزودن الیاف، ترمیم صورت می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۵.

افزوده توضیحی: چرا این اپیتلیوم مهم است

همان لایه مکعبی قدامی که در جنین باقی می‌ماند، در بزرگسال به تولید رشته‌های جدید عدسی ادامه می‌دهد؛ بنابراین عدسی در تمام عمر «لایه‌لایه» رشد می‌کند و رشته‌های مرکزی‌اش قدیمی‌تر و متراکم‌تر می‌شوند. این نکته، پایه فهم کاتاراکت وابسته به سن است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — تکامل عدسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

القای لنز و مراحل تمایز آن را با نقش اپیتلیوم قدامی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · جام بینایی: دو لایه و مشتقات آن‌ها

یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی

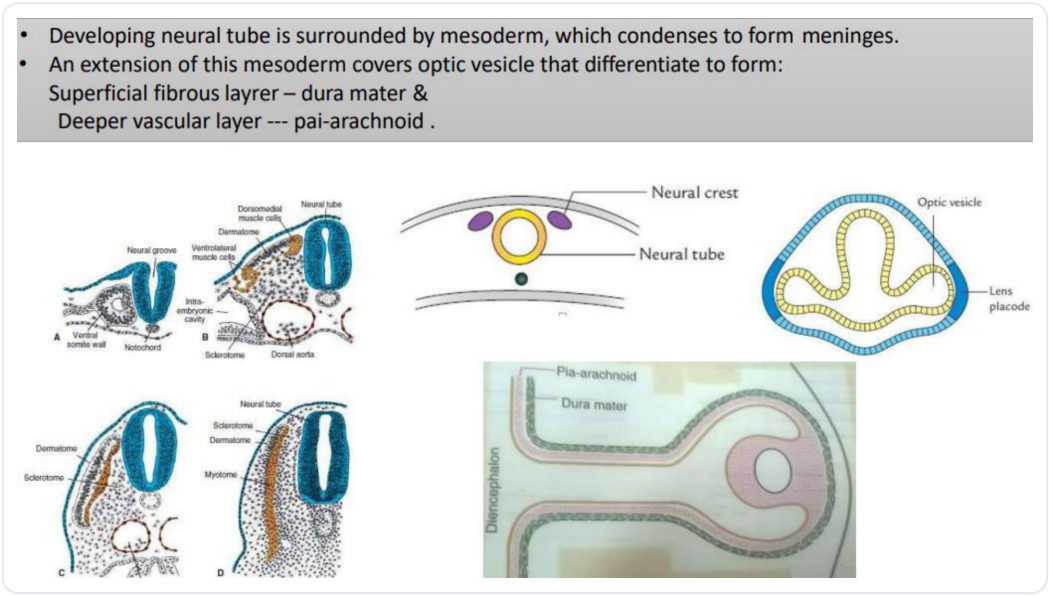
مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — یک لایه پیگمانته، یک لایه عصبی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته بخش جنین‌شناسی چشم؛ پیش‌نیاز قرنیه و زجاجیه (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	مشتق لایه بیرونی و درونی جام، و چگونگی ساخت جسم مژگانی و عنبیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده را حفظ کنید: بیرونی = پیگمانته، درونی = عصبی؛ و هر دو در جلو، اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه را می‌سازند.

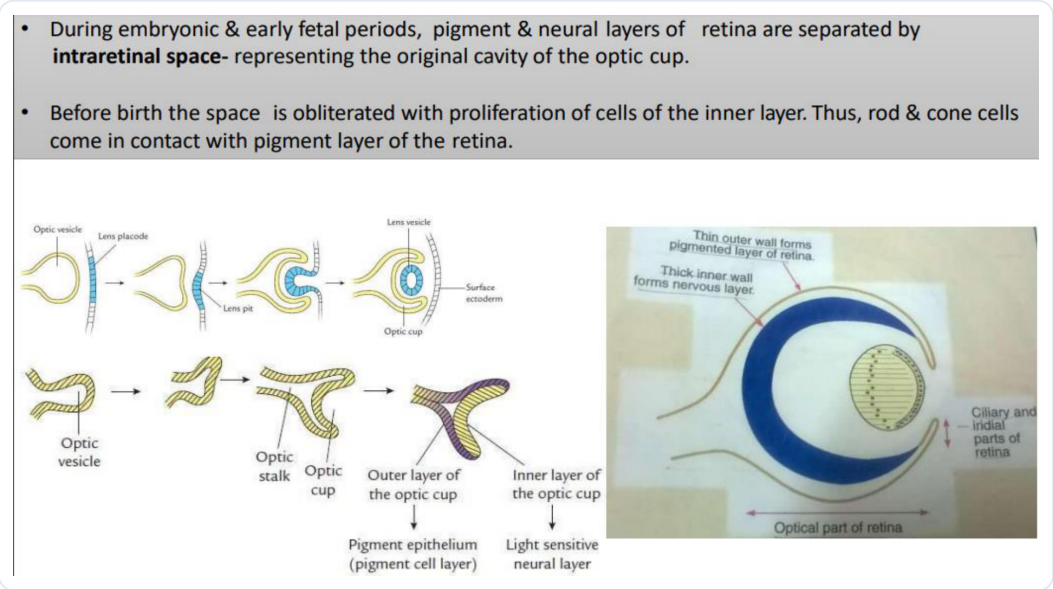
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶ـ۷.

پیگمانته لایه به بیرونی لایه می‌رسند. هم به بعد و دارد وجود آن‌ها بین فضایی ابتدا خورده‌اند؛ چین هم روی که است لایه دو بینایی جام لایه‌های بقیه و می‌کند شدن ضخیم و تمایز به شروع درونی لایه و می‌گیرند) قرار آن روی عصبی لایه‌های بقیه که (لایه‌ای می‌شود تبدیل شبکیه عصبی شبکیه را می‌سازد. در نهایت با رشد زیاد، این دو به هم می‌رسند و فضای بین‌شبکیه‌ای (intraretinal space) از بین می‌رود.



شکل ۱۶ — شکل ۱۵ — القای لنز و تشکیل جام بینایی دولایه

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۳.



شکل ۱۷ – شکل ۱۶ – مشتقات دو لایه جام بینایی و لایه‌های شبکیه

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶.

و می‌آیند جلو به عصبی لایه‌های از مقداری به‌همراه می‌سازد را پیگمانته لایه که بیرونی لایه دارد؟ وجود هم جلو قسمت در بینایی جام آیا قرار مزانشیمی بافت اپیتلیوم، بیرون عنبیه، در می‌سازند. را عنبیه و مژگانی جسم دولایه اپیتلیوم هم با دو این پس می‌سازند؛ را مژگانی جسم پیگمانته همچنان پیگمانته لایه و می‌شود مژگانی جسم اپیتلیوم رنگدانه، بدون لایه آن می‌سازد. را مژگانی جسم اصلی قسمت که گرفته میواپیتلیال سلول‌های از آن عضلات اما می‌آید، پدید مزانشیم از داخل عروق و می‌یابد تمایز سست همبند بافت به بیرونی مزانشیم می‌ماند. اطراف عروقی که در همین بافت مزانشیمی‌اند تمایز می‌یابند و عضلات جسم مژگانی و عنبیه را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۷.

جدول ۱۹ – مشتقات دو لایه جام بینایی

لایه	مشتق	منشأ
بیرونی	اپیتلیوم پیگمانته شبکیه	نورواکتودرم
درونی	لایه‌های عصبی شبکیه	نورواکتودرم
هر دو (در جلو)	اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه	نورواکتودرم
مزانشیم اطراف	بافت همبند سست، عروق، عضلات مژگانی و عنبیه	مزودرم (عضلات از سلول‌های میواپیتلیال)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۶ـ۷ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — دو لایه جام

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مشتقات دو لایه جام بینایی و منشأ عضلات جسم مژگانی و عنبیه را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · صلبیه، قرنیه، زجاجیه و عصب بینایی

قرنیه با سه منشأ

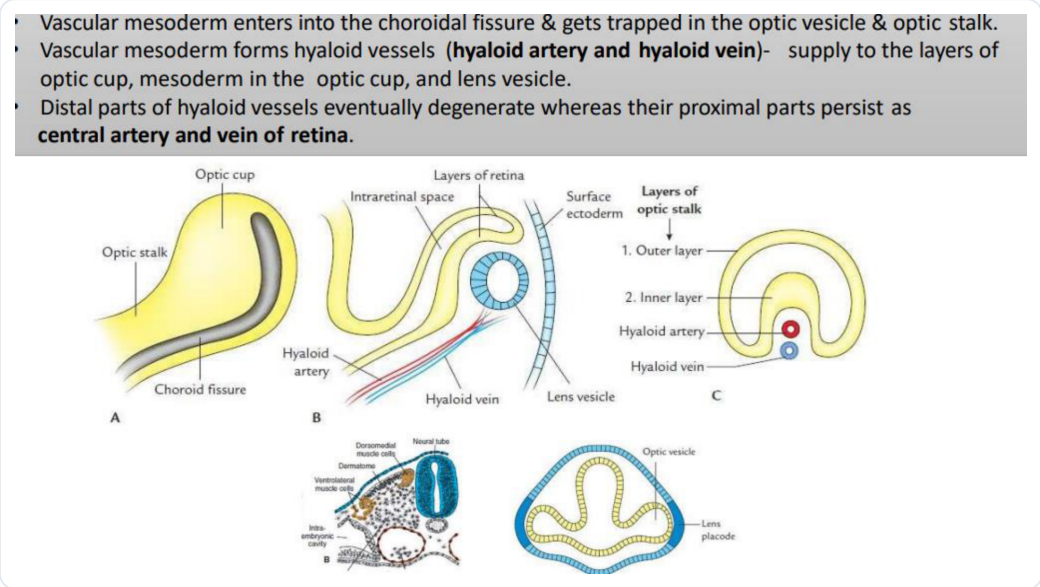
مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — قرنیه با سه منشأ — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان لایه‌های چشم؛ پیش‌نیاز اتاقک‌ها و پلک (مبحث ۲۵).
هدف این مبحث	منشأ صلبیه و قرنیه (لایه‌به‌لایه)، زجاجیه، عروق هیالوئید و عصب بینایی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جمله کلیدی: استروما و اندوتلیوم قرنیه از مزانشیم‌اند، اپیتلیومش از اکتودرم سطحی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴ـ۵ و ۹.

تبدیل قرنیه به جلو در که است صلبیه آن بیرون و می‌آید عنبیه و مژگانی جسم جلو در امتدادش در که دارد قرار مشیمیه شبکیه بیرون و عروقی بافت به داخلی لایه و فیبری بافت به بیرونی لایه می‌گیرند: مزانشیم از را عمده‌شان قسمت مشیمیه هم و صلبیه هم می‌شود. عضلانی (که در جسم مژگانی دیده می‌شود) تمایز می‌یابد.



شکل ۱۸ — شکل ۱۷ — منشأ قرنیه و صلبیه: استروما از مزانشیم و اپیتلیوم از اکتودرم سطحی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

قرنیه استرومای به و می‌آید جلو به صلبیه نیست: یکدست آن منشأ اما می‌گیرد، قرار می‌سازد را صلبیه که اطراف مزودرم امتداد در قرنیه استرومای پس می‌سازد. را قرنیه مطبق اپیتلیوم و می‌گیرد قرار آن روی بود داده دست از را ارتباطش که سطحی اکتودرم و می‌شود، تبدیل قرنیه و لایه داخلی آن (اندوتلیوم و غشای دسمه) هر دو از بافت مزانشیمی‌اند، ولی اپیتلیومش از اکتودرم سطحی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴.

همین می‌شوند؛ متمایز آن از عروق و می‌کند نفوذ جام داخل به مزودرمی بافت است، بینایی جام تحتانی قسمت که مشیمیه‌ای شکاف از بعد اما می‌کند، خون‌رسانی را لنز جمله از ساختارها همه شریان این می‌سازند. را افتالمیک) از (شاخه‌ای شبکیه مرکزی شریان عروق، قسمت ولی می‌رود بین از آن دیستال قسمت دیگر عبارت به است. بی‌تغذیه و غیرعروقی لنز بافت زیرا می‌شود؛ دژنره آن انتهایی قسمت‌های

پس و بود کرده نفوذ بینایی جام به که است مزانشیمی همان زجاجیه می‌سازد. را شبکیه مرکزی و هیالوئید شریان و می‌ماند باقی پروگزیمال از تمایز، بافت‌های مزانشیمی اضافه از بین می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۵ و ۹.

بینایی عصب می‌گیرد. منشأ (نورواکتودرم) نورال‌تیوب از آن اپیتلیوم اما است، مزودرمی اپیتلیومش به‌جز مژگانی جسم جزوه: جدولی نکته دو صلبیه لایه دو همچنان بیرونش و است نورواکتودرمی بافت توسط آن شدن توپر است؛ توخالی ساقه‌ای ابتدا که می‌آید پدید بینایی ساقه از (غلاف مننژی) را دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۹.

جدول ۲۰ — منشأ لایه‌های چشم

ساختار	منشأ
اپیتلیوم قرنیه	اکتودرم سطحی
استروما، غشای دسمه و اندوتلیوم قرنیه	مزانشیم
صلبیه	مزانشیم
مشیمیه و عروق آن	مزانشیم
عضلات جسم مژگانی و عنبیه	سلول‌های میواپیتلیال مزانشیم
شبکیه و اپیتلیوم پیگمانته	نورواکتودرم
زجاجیه	مزانشیم نفوذی به جام
عصب بینایی	ساقه بینایی (نورواکتودرم) + غلاف مزانشیمی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۴ـ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — صلبیه و قرنیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

منشأ لایه‌های قرنیه را جدا بنویسید و سرنوشت شریان هیالوئید را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · اتاقک‌ها، مردمک، پلک و غده اشکی

مزانشیمی که واکوئله می‌شود

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — مزانشیمی که واکوئله می‌شود — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان ساختارهای ضمیمی؛ پیش‌نیاز نقایص مادرزادی (مبحث ۲۶).
هدف این مبحث	سازوکار ایجاد اتاقک‌ها و مردمک، منشأ سه‌گانه پلک و منشأ غده اشکی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۳ و ۲۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک زنجیره: جام پر از مزانشیم ← واکوئله شدن ← اتاقک قدامی و خلفی ← از بین رفتن غشا ← مردمک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۸ و ۱۰.

از بعد و می‌شود حفره‌دار و واکوئله مزانشیم کم‌کم اما باشد؛ توپر فضایی باید پس می‌شد، پر مزانشیم با کامل به‌طور ابتدا در بینایی جام است قرار که بینایی جام دهانه در حتی می‌آید. پدید خلفی اتاقک یک و قدامی اتاقک یک نهایت در و می‌رود بین از خاص بافت‌های ساختن غشا یک شکل به ابتدا می‌شوند، ساخته خلفی و قدامی اتاقک‌های که جایی در دارد؛ وجود مزانشیم ابتدا بسازد، را مردمک و بماند باقی سوراخ باقی می‌مانند و همین غشا کم‌کم از بین می‌رود و مردمک را می‌سازد. اگر این غشا باقی بماند، نقص ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۸.

و می‌شود ساخته مزانشیم از پایین و بالا پلک می‌خورد؛ چین اکتودرم (مزانشیم). مزودرم میانی قسمت‌های و است اکتودرم سطحی لایه پلک: هم آن که مطبق اپیتلیوم با پوست بیرونی لایه و است اکتودرم آن منشأ که است ملتحمه پلک داخلی لایه می‌پوشاند. را آن دور تا دور اکتودرم اکتودرمی است؛ عضله، تارس، غدد و عروق وسط پلک از مزودرم گیرافتاده بین دو لایه اکتودرمی پدید می‌آیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

را اشکی غده جوانه‌ها همین و می‌سازند (duct) مجاری پروگزیمالشان قسمت از که می‌کند ایجاد جوانه‌هایی اکتودرمی لایه اشکی: غده می‌سازند؛ پس منشأ غده اشکی هم اکتودرم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

جدول ۲۱ — منشأ اجزای پلک

جزء	منشأ
پوست و اپیتلیوم مطبق خارجی	اکتودرم
ملتحمه پلکی	اکتودرم
عضله، تارس، غدد و عروق	مزودرم (مزانشیم گیرافتاده)
غده اشکی	اکتودرم (جوانه‌های اپیتلیالی)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — اتاقک‌ها و پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سازوکار ایجاد مردمک و منشأ سه‌گانه اجزای پلک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · نقایص مادرزادی چشم

هفت نام که باید بشناسید

مبحث ۲۶

شناسنامه مبحث ۲۶ — هفت نام که باید بشناسید یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی جنین‌شناسی چشم؛ پیش‌نیاز جنین گوش (مبحث ۲۷).
هدف این مبحث	هفت نقص مادرزادی و مرحله‌ای که در آن اختلال رخ داده است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲۱ تا ۲۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر نقص، مرحله شکست را بگویید: پلاکود، وزیکل، کاپ، شکاف مشیمیه‌ای، یا غشای مردمک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱ـ۱۲.

آنوفتالمی (۱) است: آمده جزوه در مورد هفت می‌شود. ایجاد مادرزادی نقص دهد، رخ کاستی و کم تکامل از مرحله هر در اگر (۳) است؛ کوچک چشم اندازه اما شده تشکیل کاپ و لنز میکروفتالمی: (۲) ندارد؛ وجود چشمی پس نشده، ایجاد پلاکود (anophthalmia): جای در نیز بینی و هم‌اند مجاورت در چشم دو سینوفتالموس: (۴) دارد؛ وجود چشم یک و شده ادغام هم با کامل چشم دو سیکلوپی: نامناسب قرار گرفته است؛ (۵) آفاکی مادرزادی: لنز وزیکل ایجاد نشده، یعنی فرورفتگی اکتودرمی رخ نداده و عدسی ساخته نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

دارد؛ وجود بریدگی و شکاف گویا آن پایین قسمت در و نیست گرد کامل مردمک سوراخ coloboma): of (iris عنبیه کولوبوم (۶) آخر: مورد دو ایجاد دید اختلال نور حد از بیش ورود به‌دلیل و نشود بسته است بینایی جام پایین در که مشیمیه‌ای شکاف که می‌دهد رخ وقتی حالت این و قدامی اتاقک بین می‌شود واکوئله که مزانشیمی بافت باقی‌مانده persistent): pupillary membrane) پایدار مردمک غشای (۷) می‌کند. خلفی مقداری از آن باقی می‌ماند و غشای مردمکی را می‌سازد؛ این هم برای ورود نور مشکل ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

جدول ۲۲ — هفت نقص مادرزادی چشم

#	نقص	مرحله اختلال
۱	آنوفتالمی	تشکیل نشدن پلاکود
۲	میکروفتالمی	تشکیل با اندازه کوچک
۳	سیکلوپی	ادغام کامل دو چشم
۴	سینوفتالموس	مجاورت دو چشم + جای نابجای بینی
۵	آفاکی مادرزادی	تشکیل نشدن لنز وزیکل
۶	کولوبوم عنبیه	بسته نشدن شکاف مشیمیه‌ای
۷	غشای مردمک پایدار	باقی ماندن غشای مزانشیمی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۱ـ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ – نقایص چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هفت نقص را با مرحله اختلال متناظرشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۷ · جنین‌شناسی گوش: پلاکود تا اوتوسیست

ونترال و دورسال

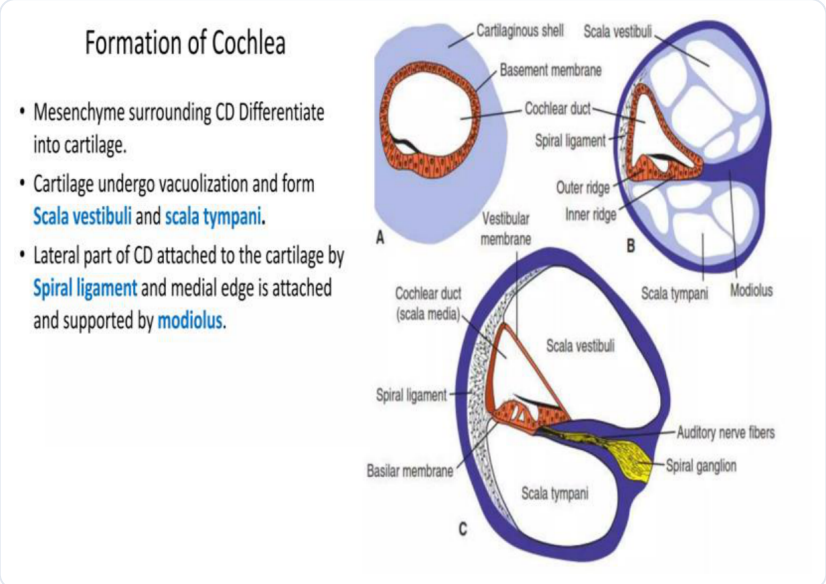
مبحث ۲۷

شناسنامه مبحث ۲۷ — ونترال و دورسال — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز جنین‌شناسی گوش؛ پیش‌نیاز استخوانچه‌ها و پرده (مبحث ۲۸).
هدف این مبحث	جای پلاکود گوشی، تشکیل اوتوسیست و مشتقات دو بخش ونترال و دورسال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱ (مقایسه با چشم).
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت با چشم را نگه دارید: پلاکود گوش در رومبنسفال است، نه پروسنسفال؛ و ونترال ← حلزون و ساکول، دورسال ← اوتریکول و مجاری.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲ـ۱۳.

یا اوتیک پلاکود را آن و است رومبنسفال قسمت در پروسنسفال به‌جای پلاکود این منتها می‌شود، شروع پلاکود یک از چشم مثل هم گوش وزیکول و می‌رسند هم به اکتودرم سطحی لایه دو نهایت در و فرومی‌رود داخل به و می‌شود ضخیم اپیتلیالی لایه این می‌نامیم. گوشی پلاکود اوتیک (اوتوسیست) باقی می‌ماند؛ اطراف آن بافت مزودرمی قرار دارد.



شکل ۱۹ — شکل ۱۸ — از پلاکود گوشی به اوتوسیست و مشتقات ونترال و دورسال

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲ـ۱۳.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

و می‌شود تبدیل ساکول و حلزون غشایی لابیرنت به آینده در ونترال بخش می‌شود: تقسیم دورسال و ونترال قسمت دو به گوشی وزیکول اکتودرم می‌سازد. را می‌کند) تخلیه پتروس استخوان پشت به را لنف (که اندولنفاتیک مجرای و نیم‌دایره مجاری و اوتریکول دورسال، قسمت ساخته مزانشیم بافت توسط هم گوش اصلی ضخامت پس دارد؛ قرار مزانشیم بافت آن عمق در و می‌سازد را گوش روی پوست سطحی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

جدول ۲۳ — مشتقات اوتوسیست

بخش	مشتقات
ونترال	لابیرنت غشایی حلزون و ساکول
دورسال	اوتریکول، مجاری نیم‌دایره، مجرای اندولنفاتیک
اکتودرم سطحی	پوست گوش
مزانشیم	ضخامت اصلی گوش و استخوانچه‌ها

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۷ — اوتوسیست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جای پلاکود گوشی و مشتقات دو بخش ونترال و دورسال را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۸ · پرده، حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی

سه لایه از سه منشأ

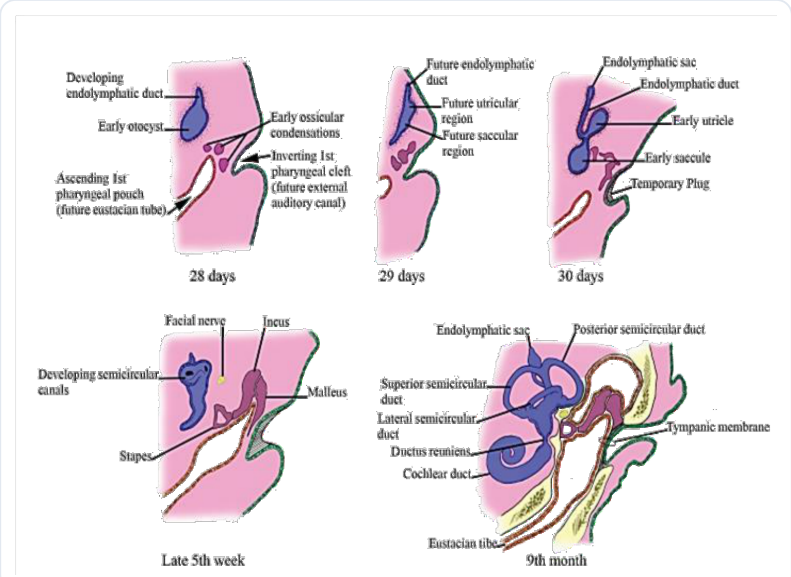
مبحث ۲۸

شناسنامه مبحث ۲۸ — سه لایه از سه منشأ یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلد؛ جمع‌بندی جنین‌شناسی گوش.
هدف این مبحث	منشأ سه لایه پرده صماخ، تشکیل حفره صماخ، تعلق استخوانچه‌ها به قوس‌های حلقی و تشکیل گوش خارجی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده طلایی: قوس اول ← چکشی و سندانی (عصب V3)؛ قوس دوم ← رکابی (عصب VII). پرده هم سه لایه از سه منشأ دارد.

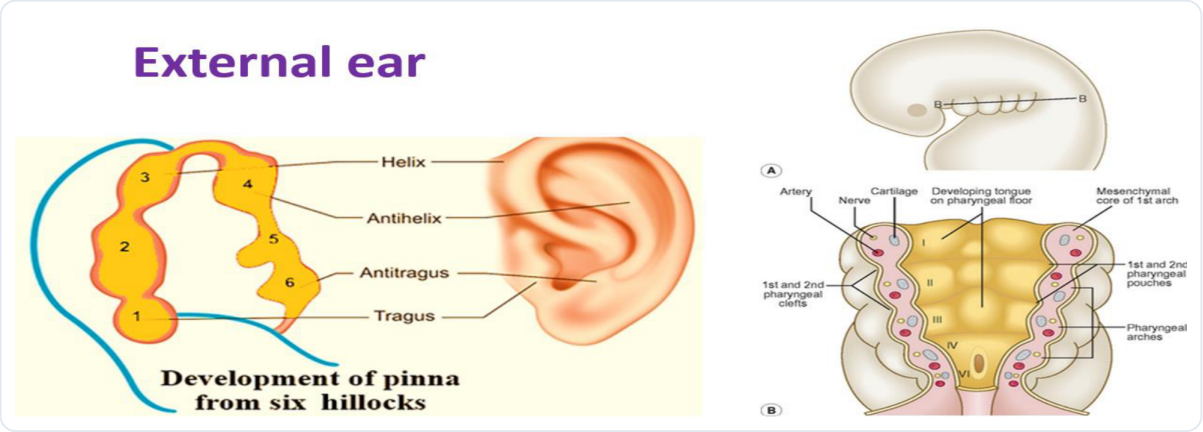
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳ـ۱۵.

آندودرمی اپیتلیوم پس می‌شود؛ وصل میانی گوش به استاش شیپور توسط حلق و می‌پوشاند را حلق مختلف قسمت‌های گوارش لوله آندودرم مزانشیم و می‌شود غضروفی پیش‌ساز بافت به تبدیل غشایی لابیرنت می‌کند. مفروش را میانی گوش مخاط و می‌پوشاند را فضاها این و می‌آید واکوئله سپس می‌شود، تبدیل استخوان به بعد و است غضروف اول استخوانی لابیرنت می‌سازد؛ را استخوانی لابیرنت پیش‌ساز آن، اطراف می‌سازد: تیغه دو اکتودرم می‌سازند. را استخوانی تیغه و مدیولوس قسمت‌ها همین و می‌کند ایجاد را وستیبولار و تیمپانی اسکالای و می‌شود غشای و پشتیبان مویی، سلول‌های از (مجموعه‌ای می‌سازد را کورتی اندام که خارجی تیغه و می‌سازد را اسپایرال گانگلیون که داخلی تیغه تکتوریال)؛ پس اندام کورتی منشأ اکتودرمی دارد.



شکل ۲۰ — شکل ۱۹ — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها (یازده تا سی‌ام روز)

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۴.



شکل ۲۱ — شکل ۲۰ — استخوانچه‌های گوش میانی و تعلق آن‌ها به قوس‌های حلقی اول و دوم

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

و می‌روند بین از مثلث سه این مرکز سلول‌های سپس گرفته‌اند؛ قرار هم کنار مثلث سه گویی است، ضخیم‌شدگی یک ابتدا نیم‌دایره مجرای غیرآمپولی مجرای و می‌شوند یکی هم با پستریور و انتریور قسمت دو می‌آیند. پدید نیم‌دایره مجاری و می‌شود خالی ضخیم‌شدگی‌ها بین فضای مشترک را می‌سازند؛ در نهایت سه کریستا و دو پایه غیرآمپولی ساخته می‌شود و منشأ کریستا هم اکتودرم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

و می‌کند نفوذ شکاف سمت به اول حلقی بن‌بست طرفی از بسازد؛ را خارجی گوش مجرای تا می‌رود فرو شکاف اول، حلقی شکاف سطح روی لایه گوش، پوست از بیرونی لایه می‌سازد: را صماخی پرده اکتودرم، و آندودرم بافت بین گیرافتاده مزودرم می‌شود. پوشیده آندودرم توسط مزانشیمی بافت و می‌شود استخوان بعد که می‌سازد غضروفی پیش‌ساز مزودرم همین (مزودرم). فیبروزی بافت وسط لایه و مخاط از داخلی و می‌رود بین از مزانشیم شکل بدین و می‌پوشاند کاملا را استخوانچه‌ها روی و میانی گوش داخلی سطح آندودرم می‌گردد؛ واکوئله اطرافش حفره صماخی (tympanic cavity) ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۴ـ۱۵.

را ترتیب همین هم عصب‌دهی دوم. حلقی قوس از رکابی و اول حلقی قوس از سندانی و چکشی است؟ حلقی قوس کدام از استخوانچه هر (شاخه تیمپانی کوردا عصب آن کنار از و است وصل تیمپانی تنسور عضله چکشی به (فاسیال). ۷ زوج از دوم قوس و ۵ زوج از اول قوس دارد: از آن عصب که است وصل رکابی عضله هم رکابی به است؛ ۵ زوج آن مسئول و نمی‌دهد عصب عضله به عصب این اما می‌کند عبور فاسیال) زوج ۷ است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

مزودرم این است. مزودرمی بافت آن داخل و می‌سازد را غدد و موبی سلول‌های پوست، مجرا، که است اکتودرمی لایه آن بیرون خارجی: گوش تپه‌ها این تعداد چون می‌سازند؛ را خارجی گوش ساختار و می‌رسند هم به و می‌کنند رشد کم‌کم که می‌کند ایجاد (هیالک) مزانشیمی تپه شش زیاد است و نحوه اتصالشان پیچیدگی دارد، شکل گوش افراد با هم متفاوت است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

جدول ۲۴ — استخوانچه‌ها و قوس‌های حلقی

استخوانچه	قوس حلقی	عصب عضله همراه
چکشی + سندانی	قوس اول	زوج ۵ (تنسور تیمپانی)
رکابی	قوس دوم	زوج ۷ (عضله رکابی)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۸ – جنین گوش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه پرده، تعلق استخوانچه‌ها به قوس‌ها و تشکیل گوش خارجی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

جمع‌بندی جلد پنجم

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر

گوش در یک جدول، جنین‌شناسی در جدول دوم.

جدول و تعیین‌کننده‌اش) اعداد با ساختار یک ردیف (هر می‌دهد را گوش فقرات ستون اول جدول متن. جایگزین نه است، مرور نقشه خلاصه این دوم همان کار را برای جنین‌شناسی چشم و گوش می‌کند. اگر در آزمون پایان جلد خطا داشتید، اول ردیف متناظر این دو جدول را پیدا کنید.

جدول ۱ — ستون فقرات نیمه گوش

ساختار	اعداد و جای	نکته تعیین‌کننده
لاله گوش	غضروف الاستیک، بدون غضروف فقط در لوبول	هشت عنصر سطحی؛ شش عضله با عصب فاسیال
مجرای بیرونی	۲٫۵ سانتی‌متر = ۸ غضروفی + ۱۶ استخوانی	دو تنگه؛ زاویه پرده ۵۵ درجه
حفره صماخ	۱۵ × ۱۵؛ عرض ۶ سقف، ۴ کف، ۲ مرکز	شش جدار؛ اپی‌تیمپانوم بالای پرده
پرده صماخ	۱۰ × ۸ × ۰٫۱ میلی‌متر	پارس تنزا ۵/۶ و فلاسیدا ۱/۶؛ آمبو در مرکز
جدار داخلی	دماغه + سینوس + دو پنجره + کانال فاسیال	بیضی ← دهلیز؛ گرد ← اسکالای تیمپانی
جدار خلفی	مدخل آنتروم، فوسا اینکودیس، هرم، فاسیال	برجستگی هرمی: خروج تاندون رکابی
شیپور استاش	۳۶ میلی‌متر؛ ۱/۳ استخوانی و ۲/۳ غضروفی	مسیر عفونت حلق به گوش میانی
استخوانچه‌ها	چکشی، سندانی، رکابی	دو مفصل سینوویال؛ رکابی روی پنجره بیضی
عضلات گوش میانی	تنسور تیمپانی (V3) و رکابی (VII)	اثر متضاد بر فشار گوش داخلی
ماستوئید	آنتروم + سلول‌های هوایی	عوارض: مننژیت، آبسه لوب، درگیری فاسیال
حلزون	۲٫۵ دور حول مدیولوس (ارتفاع ۵ میلی‌متر)	هلیکوترما: اتصال دو اسکالا
دهلیز و مجاری	سه مجرا در سه صفحه عمود	پنج سوراخ به‌دلیل کروس کومونه
لابیرنت غشایی	حلزون، ساکول، اوتریکول، مجاری	اندولنف داخل، پری‌لنف بیرون
اندام کورتی	کف حلزون غشایی	یک ردیف مویی درونی، ۳ـ۴ ردیف بیرونی
زوج VIII	گانگلیون مارپیچی + گانگلیونی دهلیزی	حلزونی ← شنوایی؛ دهلیزی ← تعادل

جمع‌بندی نگارنده بر پایه ۲۶) final ear صفحه) و خلاصه درسی.

جدول ۲ — ستون فقرات نیمه جنین‌شناسی

ساختار	منشأ	مرحله یا مشتق
پلاکود چشمی	اکتودرم (پروسنسفالون)	وزیکل ← جام بینایی
لنز	اکتودرم القاشده	لنز وزیکل ← رشته‌های کریستالینی
شبکیه	نورواکتودرم (جام)	لایه بیرونی پیگمانته، درونی عصبی
قرنیه	مزانشیم + اکتودرم سطحی	استروما/دسمه/اندوتلیوم مزانشیمی، اپیتلیوم اکتودرمی
صلبیه و مشیمیه	مزانشیم	فیبری و عروقی
عضلات مژگانی و عنبیه	سلول‌های میواپیتلیال	تطابق و مردمک
زجاجیه	مزانشیم نفوذی	هیالوئید ← مرکزی شبکیه
عصب بینایی	ساقه بینایی	توپر شدن با نورواکتودرم

ساختار	منشأ	مرحله یا مشتق
پلک	اکتودرم + مزودرم	پوست و ملتحمه اکتودرمی؛ تارس و غدد مزودرمی
غده اشکی	اکتودرم	جوانه‌های اپیتلیالی با مجاری
اوتوسیست	پلاکود گوشی (رومبنسفال)	ونترال و دورسال
پرده صماخ	سه لایه از سه منشأ	پوست، فیبروز (مزودرم)، مخاط
استخوانچه‌ها	قوس‌های حلقی ۱ و ۲	چکشی/سندانی V3، رکابی VII
گوش خارجی	شش هیالک مزانشیمی	تنوع شکل بین افراد

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)، ص ۱–۱۵.

سه پرسشی که در مرور باید بی‌درنگ پاسخ دهید

۱) چرا برش درمانی پرده در ربع خلفی-تحتانی زده می‌شود؟ (عروق کمتر و دوری از کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها.) ۲) چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟ (پیوستن دو انتهای غیرآمپولی و ساخت کروس کومونه.) ۳) چرا اپیتلیوم قرنیه تنها لایه اکتودرمی چشم است؟ (استروما و اندوتلیوم از مزانشیم می‌آیند.)

جمع‌بندی نگارنده بر پایه سه منبع همین جلد.

پیوست جلد پنجم

نقشه مقابله با ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی

هر صفحه سه فایل کجای این جلد آمده است.

مبحث به و کنید پیدا را صفحه آن ردیف نمانده، جا منبع از صفحه‌ای هیچ شوید مطمئن خواستید اگر است: شده نوشته بازبینی برای جدول این ارجاع‌داده‌شده بروید. ستون آخر می‌گوید آن صفحه «کامل»، «تلخیص» یا «تصویر» بوده است.

در شکل همان و داشته شکل فقط صفحه = تصویر آمده؛ بقیه و شده حذف فهرست یا تکرار = تلخیص آمده؛ متن در صفحه محتوای تمام = کامل نشانه‌ها: جلد آمده است.

جدول مقابله — ۲۶ صفحه گوش، ۱۵ صفحه جنین‌شناسی و ۸ صفحه خلاصه درسی

صفحه منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
final ear ۱	کلیات گوش، سه بخش، لاله و هشت عنصر	مباحث ۱ و ۲	کامل
final ear ۲	سطح داخلی لاله، پوست، غضروف، رباط‌ها	مبحث ۳	کامل
final ear ۳	عضلات بیرونی لاله، عروق و اعصاب	مباحث ۳ و ۴	کامل
final ear ۴	ناهنجاری‌های لاله، مجرای بیرونی و ابعاد	مباحث ۴ و ۵	کامل
final ear ۵	انحنای مجرا، اتوسکوپی، مجاورات، عروق و اعصاب	مباحث ۵ و ۶	کامل
final ear ۶	پنج نکته بالینی مجرا؛ هندسه حفره صماخ	مباحث ۶ و ۷	کامل
final ear ۷	دو بخش حفره صماخ و اپی‌تیمپانوم	مبحث ۷	کامل
final ear ۸	سقف، کف، جدار خارجی؛ پرده صماخ	مباحث ۸ و ۹	کامل
final ear ۹	لایه‌های پرده و عروق و اعصاب آن	مبحث ۱۰	کامل
final ear ۱۰	نکات بالینی پرده و جدار داخلی	مباحث ۱۰ و ۱۱	کامل
final ear ۱۱	پنج عنصر جدار داخلی	مبحث ۱۱	کامل
final ear ۱۲	جدار خلفی و جدار قدامی	مبحث ۱۲	کامل
final ear ۱۳	شیپور استاش: طول، عروق، اعصاب، بالینی	مبحث ۱۳	کامل
final ear ۱۴	استخوانچه‌ها و مفاصل	مبحث ۱۴	کامل
final ear ۱۵	دو عضله گوش میانی	مبحث ۱۵	کامل
final ear ۱۶	عروق و اعصاب گوش میانی؛ آنتروم و ماستوئید	مبحث ۱۵	کامل
final ear ۱۷	لابیرنت استخوانی، حلزون و مدیولوس	مبحث ۱۶	کامل
final ear ۱۸	دهلیز و جدارهای آن	مبحث ۱۷	کامل
final ear ۱۹	مجرای نیم‌دایره استخوانی؛ لابیرنت غشایی	مباحث ۱۷ و ۱۸	کامل
final ear ۲۰	اوتریکول، ساکول و مجاری غشایی	مبحث ۱۸	کامل
final ear ۲۱	اندام کورتی، غشای تکتوریال و بالینی صدا	مبحث ۱۹	کامل
final ear ۲۲	مجرای گوش درونی و دو بخش زوج VIII	مبحث ۲۰	کامل
final ear ۲۳	عوارض آسیب زوج VIII و عروق گوش درونی	مبحث ۲۰	کامل
final ear ۲۴_۲۶	صفحه‌های تصویری پایانی	شکل‌های ۱۲ و ۱۳	تصویر

صفحه منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
۱۴۰۲ ۱	لوله عصبی و پلاکود چشمی	مبحث ۲۱	کامل
۱۴۰۲ ۲	وزیکل چشمی و ساقه بینایی	مبحث ۲۱	کامل
۱۴۰۲ ۳	القای لنز و تشکیل جام	مباحث ۲۱ و ۲۲	کامل
۱۴۰۲ ۴	صلبیه، مشیمیه و منشأ قرنیه	مبحث ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۵	شریان هیالوئید و تمایز لنز	مباحث ۲۲ و ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۶	دو لایه جام و مشتقات شبکیه	مبحث ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ۷	جسم مژگانی، عنبیه و منشأ عضلات	مبحث ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ۸	اتاقک‌ها و مردمک	مبحث ۲۵	کامل
۱۴۰۲ ۹	زجاجیه، جسم مژگانی و عصب بینایی	مبحث ۲۴	کامل
۱۴۰۲ ۱۰	پلک و غده اشکی	مبحث ۲۵	کامل
۱۴۰۲ ۱۱	نقایص مادرزادی: آنوفتالمی تا آفاکی	مبحث ۲۶	کامل
۱۴۰۲ ۱۲	کولوبوم و غشای مردمک؛ آغاز جنین گوش	مباحث ۲۶ و ۲۷	کامل
۱۴۰۲ ۱۳	اوتوسیست، لابیرنت و اندام کورتی	مبحث ۲۷	کامل
۱۴۰۲ ۱۴	شکاف حلقی، پرده صماخ و سه لایه	مبحث ۲۸	کامل
۱۴۰۲ ۱۵	حفره صماخ، قوس‌های حلقی و گوش خارجی	مبحث ۲۸	کامل
ورژن ۱ـ۲	تأکید بر لوبول بی‌غضروف و نسبت پارس‌ها	مباحث ۲ و ۹	تلخیص
ورژن ۳ـ۴	مخروط نور، ماستوئیدیت و شش جدار	مباحث ۸ تا ۱۰	تلخیص
ورژن ۵ـ۸	تعادل فشار شیپور، اسکالاها و کریستا	مباحث ۱۳ و ۱۷	تلخیص

تهیه نگارنده بر پایه بازخوانی صفحه‌به‌صفحه سه منبع.

چیزهایی که از منبع نیامده و افزوده ماست

کادرهای «افزوده توضیحی» (چرا اتواسکلروز انتقالی است، نقش اپیتلیوم قدامی عدسی، تفاوت شیوع اوتیت در کودکان) و کادرهای «مقابله» از نتر، گری، اسنل و گانونگ آمده‌اند و همه با منبع مشخص شده‌اند. آزمون پایان جلد هم تألیفی است. هیچ‌کدام از این‌ها به‌عنوان متن استاد ارائه نشده است.

یادداشت نگارنده — سیاست افزوده مجموعه.

داوری مقابله

۴۲ ردیف منبع پوشش داده شده و هیچ ردیفی با وضعیت «جامانده» باقی نمانده است. تنها حذف‌ها، صفحه‌های تصویری پایانی final ear و تکرارهای خلاصه درسی بوده که جای آن‌ها در جدول شکل‌ها پر شده است.

جمع‌بندی بازبین مقابله.

آزمون مرور جلد پنجم

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی)

بر پایه همین متن، نه نقل از استاد.

بیست پرسش چهارگزینه‌ای از هر دو نیمه جلد. پاسخ درست زیر هر پرسش و پاسخ‌نامه در پایان صفحه آمده است.

این آزمون تألیفی است و از استاد نقل نشده؛ برای سنجش پوشش متن نوشته شده است.

قاعده استفاده

زمان پیشنهادی ۲۰ دقیقه. اگر کمتر از ۱۵ پاسخ درست گرفتید، مباحث ۵، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۹ و ۲۸ را دوباره بخوانید؛ این شش مبحث بیشترین بار عددی و بالینی جلد را دارند.

یادداشت نگارنده برای تیم جزوه‌نویسی.

۱) کدام قسمت لاله گوش غضروف ندارد؟

۱) هلیکس ۲) کونکا ۳) نرمه گوش ۴) تراگوس

پاسخ: ۳ — لوبول از بافت فیبروزی و چربی ساخته شده است.

۲) طول مجرای گوش بیرونی چقدر است و چگونه تقسیم می‌شود؟

۱) ۲ سانتی‌متر؛ نصف-نصف ۲) ۲٫۵ سانتی‌متر؛ ۱/۳ غضروفی و ۲/۳ استخوانی ۳) ۳ سانتی‌متر؛ ۲/۳ غضروفی ۴) ۲٫۵ سانتی‌متر؛ ۲/۳ غضروفی

پاسخ: ۲ — ۲٫۵ سانتی‌متر با یک‌سوم غضروفی.

۳) تنگه دوم مجرای بیرونی کجاست؟

۱) ابتدای بخش غضروفی ۲) انتهای بخش غضروفی ۳) ۵ میلی‌متر مانده به پرده صماخ ۴) در کونکا

پاسخ: ۳ — روی بخش استخوانی، ۵ میلی‌متر مانده به پرده.

۴) عرض حفره صماخ در باریک‌ترین قسمت چقدر است؟

۱) ۲ میلی‌متر ۲) ۴ میلی‌متر ۳) ۶ میلی‌متر ۴) ۱۵ میلی‌متر

پاسخ: ۱ — در مرکز، به‌دلیل برآمدگی دیواره‌ها.

۵) در اپی‌تیمپانوم کدام بخش استخوانچه‌ها قرار دارد؟

۱) قاعده رکابی و دسته چکشی ۲) نیمه فوقانی چکشی و قسمت اعظم سندانی ۳) فقط رکابی ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۲ — بالای پرده صماخ.

۶) ضخامت پرده صماخ چقدر است؟

۱) ۰٫۱ میلی‌متر ۲) ۰٫۵ میلی‌متر ۳) ۱ میلی‌متر ۴) ۲ میلی‌متر

پاسخ: ۱ — ۰٫۱ میلی‌متر با زاویه ۵۵ درجه.

۷) آمبو کجاست؟

۱) حاشیه پرده ۲) برجسته‌ترین نقطه تحدب، نزدیک مرکز ۳) پارس فلاسیدا ۴) روی حلقه استخوانی

پاسخ: ۲ — محل چسبیدن دسته چکشی.

۸) برش درمانی پرده صماخ در کدام ربع زده می‌شود؟

۱) قدامی-فوقانی ۲) خلفی-فوقانی ۳) قدامی-تحتانی ۴) خلفی-تحتانی

پاسخ: ۴ — عروق کمتر و دور از کوردا تیمپانی.

۹) پنجره گرد به کدام فضا باز می‌شود؟

۱) دهلیز ۲) اسکالای تیمپانی ۳) اسکالای وستیبولی ۴) آنتروم ماستوئید

پاسخ: ۲ — و با پرده صماخی ثانویه بسته می‌شود.

۱۰) برجستگی هرمی محل خروج تاندون کدام عضله است؟

۱) تنسور تیمپانی ۲) رکابی ۳) لواتور ولی پالاتینی ۴) استاپدیوس و تنسور با هم

پاسخ: ۲ — عضله رکابی (عصب VII).

۱۱) طول شیپور استاش حدودا چقدر است؟

۱) ۱۶ میلی‌متر ۲) ۲۵ میلی‌متر ۳) ۳۶ میلی‌متر ۴) ۵۰ میلی‌متر

پاسخ: ۳ — ۳۶ میلی‌متر؛ ۱/۳ خلفی استخوانی.

۱۲) کدام استخوانچه کوچک‌ترین است و قاعده‌اش کجاست؟

۱) چکشی؛ روی پرده ۲) سندانی؛ در فوسا اینکودیس ۳) رکابی؛ روی پنجره بیضی ۴) چکشی؛ روی پنجره گرد

پاسخ: ۳ — رکابی روی پنجره بیضی.

۱۳) عصب عضله تنسور تیمپانی از کدام زوج است؟

۱) X ۲) V3 ۳) VII ۴) IX

پاسخ: ۱ — شاخه‌ای از مندیبولار.

۱۴) حلزون چند دور حول مدیولوس می‌چرخد؟

۱) ۱٫۵ دور ۲) ۲٫۵ دور ۳) ۴ دور ۴) ۵ دور

پاسخ: ۲ — حدود ۲٫۵ دور.

۱۵) هلیکوترما چه می‌کند؟

۱) اسکالای دهلیزی و صماخی را در رأس وصل می‌کند ۲) پنجره بیضی را می‌بندد ۳) مجرای اندولنفاتیک را می‌سازد ۴) اندام کورتی را نگه می‌دارد

پاسخ: ۱ — اتصال دو اسکالا در رأس حلزون.

۱۶) چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟

۱) چون یکی از مجراها آمپول ندارد ۲) چون دو انتهای غیرآمپولی به هم می‌رسند ۳) چون به ساکول هم وصل‌اند ۴) چون دو مجرا یکی شده‌اند

پاسخ: ۲ — کروس کومونه می‌سازند.

۱۷) غشای رایسنر کدام جدار حلزون غشایی است؟

۱) جدار خارجی ۲) سقف ۳) کف ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۲ — سقف (غشای دهلیزی).

۱۸) منشأ اپیتلیوم قرنیه چیست؟

۱) مزانشیم ۲) نورواکتودرم ۳) اکتودرم سطحی ۴) آندودرم

پاسخ: ۳ — اکتودرم سطحی؛ بقیه لایه‌ها مزانشیمی‌اند.

۱۹) کولوبوم عنبیه ناشی از چیست؟

۱) باقی ماندن غشای مردمک ۲) بسته نشدن شکاف مشیمیه‌ای ۳) تشکیل نشدن لنز وزیکل ۴) ادغام دو چشم

پاسخ: ۲ — شکاف مشیمیه‌ای در پایین جام بسته نمی‌شود.

۲۰) استخوانچه رکابی از کدام قوس حلقی است و عصب عضله همراه آن کدام است؟

۱) قوس اول؛ V3 ۲) قوس دوم؛ VII ۳) قوس سوم؛ IX ۴) قوس چهارم؛ X

پاسخ: ۲ — قوس دوم با عصب‌دهی VII.

پاسخ‌نامه رسمی آزمون تألیفی

۱←۳ · ۲←۲ · ۳←۳ · ۱←۴ · ۲←۵

۱←۶ · ۲←۷ · ۴←۸ · ۲←۹ · ۲←۱۰

۳←۱۱ · ۳←۱۲ · ۱←۱۳ · ۲←۱۴ · ۱←۱۵

۲←۱۶ · ۲←۱۷ · ۳←۱۸ · ۲←۱۹ · ۲←۲۰

پاسخ‌نامه آزمون تألیفی جلد پنجم — هر مورد با شماره پرسش و شماره گزینه درست.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۶ صفحه final ear دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۵ صفحه جزوه ۱۴۰۲ (جنین‌شناسی) خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] خلاصه درسی ۸ صفحه‌ای «ورژن» برای تأکیدهای بالینی مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] بیست‌ویک شکل (۲۰ از دو جزوه + ۱ از پلیت ۱۲۵ نتر) با ذکر مأخذ آمده‌اند.
- [ ] هر افزوده بیرونی برچسب «افزوده» و منبع دارد.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، ۲۸ مبحث، خلاصه، پیوست، آزمون، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه خالی وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و پایداری فهرست اجرا و نتیجه ثبت شده است.
- [ ] همه شکل‌ها از نظر بریدگی و خوانایی بازبینی شده‌اند.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. سه بخش گوش و کار هر یک را بنویسید.

۲. هشت عنصر سطح خارجی لاله گوش را نام ببرید.

۳. کدام قسمت لاله غضروف ندارد؟

۴. سه عضله بیرونی لاله و عصب هر یک را بنویسید.

۵. عصب‌دهی حسی چهار ناحیه لاله را مشخص کنید.

۶. طول مجرای گوش بیرونی و تقسیم آن را بنویسید.

۷. دو تنگه مجرای بیرونی کجا هستند؟

۸. چهار مجاورت مجرای بیرونی را نام ببرید.

۹. ابعاد سه‌گانه حفره صماخ را بنویسید.

۱۰. دو بخش حفره صماخ و محتوای اپی‌تیمپانوم را توضیح دهید.

۱۱. پنج عنصر جدار داخلی را با ارتباط هر یک بنویسید.

۱۲. چهار عنصر جدار خلفی از بالا به پایین کدام‌اند؟

۱۳. ابعاد پرده صماخ و مقدار زاویه آن با کف مجرا چقدر است؟

۱۴. پارس تنزا و فلاسیدا را با مرزشان توضیح دهید.

۱۵. چرا برای تخلیه چرک، ربع خلفی-تحتانی را برش می‌دهند؟

۱۶. طول و تقسیم شیپور استاش را بنویسید.

۱۷. اجزای سه استخوانچه و دو مفصل آن‌ها را بنویسید.

۱۸. دو عضله گوش میانی با عصب و اثرشان را بنویسید.

۱۹. سه بخش لابیرنت استخوانی و اجزای حلزون را بنویسید.

۲۰. چرا سه مجرای نیم‌دایره پنج سوراخ دارند؟

۲۱. چهار بخش لابیرنت غشایی و گیرنده هر یک را بنویسید.

۲۲. چهار جزء اندام کورتی را نام ببرید.

۲۳. دو بخش زوج VIII و پیامد آسیب هر یک را بنویسید.

۲۴. زنجیره پلاکود چشمی تا ساقه بینایی را بنویسید.

۲۵. منشأ لایه‌های قرنیه را جدا بنویسید.

۲۶. هفت نقص مادرزادی چشم را با مرحله اختلال بنویسید.

۲۷. مشتقات بخش ونترال و دورسال اوتوسیست کدام‌اند؟

۲۸. استخوانچه‌ها به کدام قوس‌های حلقی تعلق دارند؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. بیرونی (جمع‌آوری صوت)، میانی (تقویت و انتقال)، درونی (تبدیل به پیام عصبی و تعادل).

۲. هلیکس، آنتی‌هلیکس و دو پایه، حفره مثلثی، اسکافوئید، کونکا، تراگوس/آنتی‌تراگوس، بریدگی بین‌زبانه‌ای، لوبول.

۳. نرمه گوش (lobule)؛ از بافت فیبروزی و چربی ساخته شده است.

۴. گوشی قدامی و فوقانی از نیام گالیا با شاخه تمپورال فاسیال؛ گوشی خلفی از ماستوئید با شاخه گوشی خلفی فاسیال.

۵. یک‌سوم تحتانی: اوریکولار بزرگ؛ دوسوم فوقانی خارجی: اوریکولوتیمپورال؛ دوسوم فوقانی داخلی: لسر اکسیپیتال؛ ریشه: شاخه اوریکولار واگ.

۶. ۲٫۵ سانتی‌متر؛ یک‌سوم غضروفی (۸ میلی‌متر) و دوسوم استخوانی (۱۶ میلی‌متر).

۷. انتهای داخلی بخش غضروفی و ۵ میلی‌متر مانده به پرده روی بخش استخوانی.

۸. جلو: کندیل مندیبل؛ بالا: حفره کرانیال میانی؛ عقب: ماستوئید و آنتروم؛ پایین: قاعده پاروتید.

۹. ۱۵ میلی‌متر ارتفاع، ۱۵ میلی‌متر طول، عرض ۶ در سقف و ۴ در کف و ۲ در مرکز.

۱۰. حفره صماخی اصلی و اپی‌تیمپانوم؛ در اپی‌تیمپانوم نیمه فوقانی چکشی و قسمت اعظم سندانی قرار دارد.

۱۱. دماغه، سینوس صماخی، پنجره بیضی (دهلیز)، پنجره گرد (اسکالای تیمپانی)، کانال فاسیال افقی.

۱۲. مدخل آنتروم، حفره سندانی، برجستگی هرمی، کانال فاسیال عمودی.

۱۳. ۱۰ میلی‌متر ارتفاع، ۸ قطر قدامی-خلفی، ۰٫۱ ضخامت، زاویه ۵۵ درجه.

۱۴. پارس تنزا پنج‌ششم پایین و سه‌لایه؛ پارس فلاسیدا یک‌ششم بالا بین دو چین چکشی و بدون فیبروز منظم.

۱۵. چون نیمه تحتانی عروق کمتری دارد و با کوردا تیمپانی و استخوانچه‌ها مجاورت ندارد.

۱۶. ۳۶ میلی‌متر؛ یک‌سوم خلفی استخوانی و دوسوم قدامی غضروفی با مرز «گتنگ».

۱۷. چکشی (سر، گردن، دسته، دو زائده)، سندانی (تنه، دو زائده)، رکابی (سر، گردن، دو بازو، قاعده)؛ دو مفصل سینوویال.

۱۸. تنسور تیمپانی با V3 (افزایش فشار) و رکابی با VII (کاهش فشار).

۱۹. حلزون (۲٫۵ دور حول مدیولوس)، دهلیز، مجاری نیم‌دایره؛ حلزون: قناعنده، مجرای حلزونی، تیغه مارپیچی، غشای قاعده‌ای، هلیکوترما.

۲۰. چون انتهای غیرآمپولی قدامی و خلفی به هم می‌رسند و پایه مشترک (کروس کومونه) را می‌سازند.

۲۱. حلزون غشایی (کورتی)، ساکول (ماکولا)، اوتریکول (ماکولا)، مجاری غشایی (کریستا).

۲۲. سلول‌های ستونی، سلول‌های مژه‌دار، سلول‌های پشتیبان، غشای تکتوریال.

۲۳. حلزونی: کم‌شنوایی و وزوز؛ دهلیزی: سرگیجه و نیستاگموس.

۲۴. پلاکود چشمی ← وزیکل چشمی ← جام بینایی ← شکاف مشیمیه‌ای ← ساقه بینایی.

۲۵. اپیتلیوم از اکتودرم سطحی؛ استروما و غشای دسمه و اندوتلیوم از مزانشیم.

۲۶. آنوفتالمی، میکروفتالمی، سیکلوپی، سینوفتالموس، آفاکی، کولوبوم عنبیه، غشای مردمک پایدار.

۲۷. ونترال: حلزون و ساکول؛ دورسال: اوتریکول، مجاری نیم‌دایره و مجرای اندولنفاتیک.

۲۸. چکشی و سندانی از قوس اول (عصب V3)؛ رکابی از قوس دوم (عصب VII).

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه پنجم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

بیست‌ویک شکل — بیست برش از final ear و جزوه ۱۴۰۲ و یک برش پلیت ۱۲۵ نتر — به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله ۲۶ صفحه گوش و ۱۵ صفحه جنین‌شناسی در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین متن) با پاسخ‌نامه در پایان جلد آمده است.